RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITÉ DE DOUALA

ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES

BP 2701 Douala

Tél/Fax : 233 40 11 26

Email : rectorat.infos@univ-douala.com

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

POSTGRADUATE SCHOOL FOR PURE AND APPLIED SCIENCES

PO Box 2701 Douala

Tel/Fax : 233 40 11 26

Email : rectorat.infos@univ-douala.com

LABORATOIRE DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE APPLIQUÉE (LTLA)

DÉPARTEMENT DE GÉNIE LOGISTIQUE

MÉMOIRE DE MASTER RECHERCHE

SPÉCIALITÉ : LOGISTIQUE ET TRANSPORT – LTLA

2027

CHOCS CONFLICTUELS, FERMETURES ET RUPTURES DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

prédire et mesurer la rupture à partir des données de conflits et du trafic maritime : le golfe de Guinée et quinze fermetures comparées

RÉALISÉ PAR :

Mr HYONTA KENGAP Bleriot

SUPERVISÉ PAR :

Dr KIBONG MARIUS TONY (CC)

Dr IHONOCK EYEMBE LUC

Docteur, Professeur MINESEC

MATRICULE ÉTUDIANT : **XXXXXXXX**

Année universitaire : 2026–2027

Dédicace

À ma famille,

pour son soutien, ses encouragements
et sa confiance tout au long de mon parcours académique.

À toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont contribué à la réalisation de ce travail.

Remerciements

Je souhaite avant tout exprimer ma profonde reconnaissance à la Force bienveillante qui m'a accordé la persévérance, la lucidité et la détermination nécessaires pour mener à bien ce travail et franchir cette importante étape de mon parcours académique.

Mes sincères remerciements vont au **Professeur Magloire ONDOA, Recteur de l'Université de Douala**, pour avoir permis la réalisation de cette formation, ainsi qu'au **Professeur Jacques ETAME, Directeur de l'IUT**, pour avoir mis en place un cadre académique favorable à notre formation et à notre épanouissement scientifique.

J'adresse également ma profonde gratitude au **Professeur Jean Gaston TAMBA, Directeur du Laboratoire de Transport**, pour son accompagnement et pour l'environnement scientifique offert au sein du laboratoire.

Mes sincères remerciements vont au **Docteur KIBONG MARIUS TONY, Chargé de Cours, Directeur adjoint et encadreur de ce mémoire**, ainsi qu'au **Docteur IHONOCK EYEMBE LUC, Docteur et Professeur au MINESEC**, pour leur disponibilité, leurs conseils, leurs orientations méthodologiques et leur rigueur scientifique, qui ont grandement contribué à la réalisation de ce travail.

Je remercie également l'ensemble des enseignants de l'IUT pour la qualité de leur enseignement et les connaissances transmises tout au long de notre formation, ainsi que les membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail.

Ma gratitude va également à mes camarades de promotion pour leur collaboration, leur entraide et les échanges constructifs qui ont enrichi cette expérience académique.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement **ma mère** pour son amour, son soutien et ses encouragements constants. Mes remerciements vont également à **ma famille** pour sa confiance et son soutien, ainsi qu'à **la famille Tiabou** pour sa bienveillance et son précieux accompagnement.

À toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail, **je vous adresse mes sincères remerciements**.

Résumé

Ce mémoire étudie comment un choc conflictuel se transmet à la chaîne d'approvisionnement, à quel moment et à quel maillon il provoque une rupture, et si cette rupture peut être anticipée. Il défend la thèse suivante : un choc conflictuel rompt la chaîne lorsqu'il entraîne une *fermeture* (frontière, port, terminal ou détroit). La violence diffuse sans fermeture ne la rompt pas de façon mesurable. Le mécanisme prend la forme d'une chaîne causale : choc conflictuel → fermeture → rupture.

La recherche repose sur des données ouvertes : le trafic quotidien de 190 ports et de 28 détroits observé par satellite (IMF PortWatch, 2019–2026), les événements de conflit de l'UCDP et d'ACLED, la piraterie recensée par l'OMI, des variables de contexte et un inventaire de quinze fermetures d'origine conflictuelle. Quatre dispositifs sont mobilisés :

— une prédiction par apprentissage automatique, avec et sans chocs, en validation chronologique ;
— une étude d'événements pré-enregistrée sur 112 chocs dans le golfe de Guinée ;
— trois études de cas : Niger–Bénin, mer Rouge et Ormuz ;
— un contrôle synthétique appliqué aux quinze fermetures.

Dans le golfe de Guinée, les chocs diffus n'améliorent pas la prédiction des ruptures portuaires et ne font pas baisser le trafic. À l'inverse, les fermetures réduisent le trafic au maillon fermé de 57 % en moyenne (IC 95 % : −77 à −30 % ; 14 baisses sur 15). L'effet est plus fort pour les détroits (−72 %) que pour les ports et terminaux (−47 %) et les frontières (−12 % au port de transit). Les fermetures suivent de quelques jours un événement discret (coup d'État, guerre, campagne d'attaques, blocus) et non une escalade progressive de la violence. La veille des risques doit donc porter sur ces déclencheurs plutôt que sur le volume de violence.

Mots-clés : choc conflictuel ; fermeture ; rupture d'approvisionnement ; golfe de Guinée ; contrôle synthétique ; apprentissage automatique ; données AIS.

Abstract

This thesis examines how a conflict shock is transmitted to the supply chain, when and at which link it causes a disruption, and whether that disruption can be anticipated. It argues that a conflict shock disrupts the supply chain when it leads to a *closure* of a border, port, terminal or strait. Diffuse violence without a closure does not disrupt it measurably. The mechanism takes the form of a causal chain: conflict shock → closure → disruption.

The study relies only on open data: daily traffic at 190 ports and 28 straits observed by satellite (IMF PortWatch, 2019–2026), conflict events from UCDP and ACLED, piracy incidents from the IMO, contextual variables, and an original inventory of fifteen conflict-driven closures. It uses four empirical designs:

— machine-learning prediction with and without shocks, under chronological validation;
— a pre-registered event study of 112 shocks in the Gulf of Guinea;
— three case studies: Niger–Benin, the Red Sea and Hormuz;
— synthetic control estimates for the fifteen closures.

In the Gulf of Guinea, diffuse shocks neither improve the prediction of port disruptions nor reduce traffic. Closures, in contrast, reduce traffic at the closed link by 57% on average (95% CI: −77 to −30%; 14 declines out of 15). The effect is larger for straits (−72%) than for ports and terminals (−47%) and for land borders (−12% at the transit port). Closures follow a discrete trigger (coup, war, attack campaign, blockade) within days, rather than a gradual escalation of violence. Risk monitoring should therefore track these triggers rather than the volume of violence.

Keywords: conflict shock; closure; supply chain disruption; Gulf of Guinea; synthetic control; machine learning; AIS data.

Table des matières

Dédicace **i**

Remerciements **ii**

Résumé **iii**

Abstract **iv**

Liste des abréviations et acronymes **x**

Introduction générale **1**

1 Chocs conflictuels et ruptures des chaînes d'approvisionnement : cadre conceptuel et état de l'art **4**

Introduction du chapitre 4

1.1 Du choc conflictuel à la rupture : cadre conceptuel 4

1.1.1 La chaîne d'approvisionnement et sa rupture 5

1.1.1.1 Chaîne d'approvisionnement maritime et maillons critiques 5

1.1.1.2 Risque, disruption, rupture et résilience 6

1.1.1.3 Le coût des ruptures et la nécessité de les mesurer 7

1.1.2 Le choc conflictuel et la fermeture 7

1.1.2.1 Définir le choc conflictuel : UCDP et ACLED 7

1.1.2.2 Typologie des chocs conflictuels 8

1.1.2.3 La fermeture, mécanisme de transmission 10

1.2 Prévoir et mesurer les ruptures : état de l'art 11

1.2.1 Le conflit, le commerce et la chaîne d'approvisionnement 11

1.2.1.1 Ce que l'économie sait de l'effet des conflits sur le commerce 11

1.2.1.2 Le conflit dans la littérature de gestion des risques d'approvisionnement 12

1.2.1.3 Le golfe de Guinée : ports, corridors et conflits 12

1.2.2 Méthodes de prédiction et de mesure causale 15

1.2.2.1 Prévoir le conflit et prédire les ruptures par apprentissage automatique 15

1.2.2.2 Mesurer l'effet d'un choc : méthodes causales 16

1.2.2.3 Lacune de la littérature et hypothèses 16

Conclusion du chapitre 18

2 Données et démarche méthodologique **19**

Introduction du chapitre 19

2.1 Terrain, sources et construction des données 19

2.1.1 Les sources de données 19

2.1.1.1 L'activité des ports et des détroits (IMF PortWatch) 19

2.1.1.2 Les chocs conflictuels (UCDP, ACLED, OMI) 20

2.1.1.3 Les variables de contexte 21

2.1.2 Construction des bases de travail 22

2.1.2.1 L'inventaire des fermetures d'origine conflictuelle 22

2.1.2.2 Le panel port × mois et les séries mensuelles 23

2.1.2.3 Audit de qualité des données 24

2.2 Démarche méthodologique 25

2.2.1 Définir et prédire la rupture 25

2.2.1.1 Architecture de la démarche et définition de la rupture . . 25

2.2.1.2 Dispositif 1 : modèles et comparaison A contre B 26

2.2.1.3 Validation walk-forward, métriques et interprétation . . . 28

2.2.2 Mesurer l'effet des chocs et des fermetures 29

2.2.2.1 Dispositif 2 : étude d'événements pré-enregistrée 29

2.2.2.2 Dispositif 3 : trois études de cas de la chaîne 30

2.2.2.3 Dispositif 4 : généralisation par contrôle synthétique 31

Conclusion du chapitre 33

3 Résultats et discussion : de la fermeture à la rupture **34**

Introduction du chapitre 34

3.1 Résultats 34

3.1.1 La violence diffuse ne rompt pas la chaîne 34

3.1.1.1 Ruptures et chocs dans le golfe de Guinée 34

3.1.1.2 Les chocs n'améliorent pas la prédiction 35

3.1.1.3 Les gros chocs ne font pas chuter le trafic 37

3.1.2 La fermeture provoque la rupture 38

3.1.2.1 Trois cas de la chaîne causale 38

3.1.2.2 Généralisation à quinze fermetures 40

3.1.2.3 Où et quand la rupture survient 43

3.2 Discussion 45

3.2.1 Portée des résultats 45

3.2.1.1 Vérification des hypothèses 45

3.2.1.2 Discussion au regard de la littérature 46

3.2.1.3 Implications pour la gestion des risques dans le golfe de Guinée . . . 47
3.2.2 Limites et perspectives . . . 48
3.2.2.1 Limites relatives aux données . . . 48
3.2.2.2 Limites relatives à la méthode . . . 49
3.2.2.3 Perspectives de recherche . . . 49
Conclusion du chapitre . . . 50

Conclusion générale **51**

Références bibliographiques **xi**

Annexe A Inventaire détaillé des fermetures **xx**

Annexe B Liste des 112 chocs retenus par l'étude d'événements **xxii**

Annexe C Dictionnaire des variables du panel port × mois **xxv**

Annexe D Résultats détaillés du contrôle synthétique **xxvii**

Annexe E Reproductibilité : sources, téléchargement et scripts **xxx**

Table des figures

1.1 La chaîne causale choc conflictuel → fermeture → rupture 10

2.1 Architecture de la démarche empirique 26

3.1 Importance des catégories de variables dans la prédiction de la rupture (SHAP) 36
3.2 Activité des ports avant et après les 112 gros chocs conflictuels 37
3.3 Choc conflictuel, fermeture et rupture : trois cas 39
3.4 Effet des quinze fermetures d'origine conflictuelle sur le trafic 41
3.5 Effet des fermetures selon le type de maillon fermé 43

D.1 Trajectoires des unités fermées et de leurs contrôles synthétiques xxviii

Liste des tableaux

1.1 Notions de la gestion des risques mobilisées dans le mémoire 7
1.2 Typologie des chocs conflictuels retenue 9
1.3 Principaux ports du golfe de Guinée (escales mensuelles moyennes, 2019–2025) 13
1.4 Violence armée et piraterie dans le golfe de Guinée, 2019–2025 14
1.5 Hypothèses, questions et dispositifs de test 18

2.1 Sources de données mobilisées 22
2.2 Inventaire des fermetures d'origine conflictuelle 23
2.3 Problèmes de qualité des données et parades adoptées 25
2.4 Variables des ensembles A et B 27
2.5 Hypothèses, statistiques de test et règles de décision 33

3.1 Performances hors échantillon des modèles, sans chocs (A) et avec chocs (B) 35
3.2 Effet moyen des 112 chocs sur l'activité des ports (%, IC à 95 %) 38
3.3 Effets des fermetures estimés par contrôle synthétique 42
3.4 Alerte et escalade avant les fermetures (UCDP) 44
3.5 Bilan des hypothèses 45
3.6 Grille de veille et de réponse par type de maillon 48

A.1 Inventaire détaillé des fermetures xx

B.1 Liste des 112 chocs retenus par l'étude d'événements xxii

C.1 Dictionnaire des variables du panel port × mois xxv

D.1 Principaux témoins des contrôles synthétiques xxix

E.1 Accès aux données xxx
E.2 Scripts de traitement, dans l'ordre d'exécution xxxi

Liste des abréviations et acronymes

ACLED	Armed Conflict Location & Event Data Project
AIS	Automatic Identification System (identification automatique des navires)
AUC	Area Under the Curve
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
DiD	Différence de différences
FMI	Fonds monétaire international
FRED	Federal Reserve Economic Data
GED	Georeferenced Event Dataset (UCDP)
HAC	Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent
ITS	Interrupted Time Series (série temporelle interrompue)
ML	Machine Learning (apprentissage automatique)
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OMI	Organisation maritime internationale
OxCGRT	Oxford COVID-19 Government Response Tracker
PR-AUC	Precision-Recall Area Under the Curve
RMSPE	Root Mean Squared Prediction Error
ROC	Receiver Operating Characteristic
SCRM	Supply Chain Risk Management
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute
UCDP	Uppsala Conflict Data Program
XGBoost	Extreme Gradient Boosting

Introduction générale

Contexte. Les économies du golfe de Guinée dépendent de leurs ports. Lagos, Abidjan, Tema, Lomé, Cotonou, Douala ou Pointe-Noire reçoivent l'essentiel des carburants, des céréales, des biens d'équipement et des produits manufacturés que consomment les pays côtiers. Ils les redistribuent aussi vers un arrière-pays dont une partie est enclavée : le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et la République centrafricaine s'approvisionnent par ces ports et par les corridors qui en partent. La chaîne d'approvisionnement de la région est donc d'abord maritime, puis terrestre. Elle repose sur un petit nombre de points de passage obligés : des ports, des corridors, des frontières. Plus loin, elle dépend aussi des détroits par lesquels transitent les carburants raffinés importés.

Cette chaîne traverse un espace exposé aux conflits. La violence armée est intense au Nigeria et reste élevée au Cameroun, dans l'Extrême-Nord et dans les régions anglophones. Depuis 2021, elle s'étend au nord des pays côtiers, au Bénin, au Togo et au Ghana. La piraterie a longtemps placé le golfe de Guinée parmi les zones maritimes les plus exposées, avant de reculer nettement après 2020. Les coups d'État se sont succédé au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon, suivis pour certains de sanctions régionales et de fermetures de frontières. Enfin, des chocs lointains, comme les attaques contre la navigation en mer Rouge à partir de 2023 ou la guerre autour du détroit d'Ormuz en 2026, ont perturbé les routes maritimes dont dépend la région.

Problème. Tous ces chocs conflictuels n'ont pas le même effet sur l'approvisionnement. Une région peut connaître des centaines d'événements violents par mois sans que son port cesse de fonctionner. À l'inverse, une seule décision, comme la fermeture d'une frontière après un coup d'État, peut couper en quelques jours le corridor dont dépend tout un pays. La littérature de gestion des risques des chaînes d'approvisionnement traite pourtant le conflit comme une source de risque générique, sans préciser par quel mécanisme il atteint la chaîne [1, 2]. L'économie internationale montre que les conflits réduisent le commerce, mais à l'échelle d'un pays et d'une année [3, 4]. Ces travaux ne disent pas *quand* ni *où* un choc conflictuel rompt une chaîne d'approvisionnement, ni si cette rupture peut être anticipée. C'est pourtant ce dont le gestionnaire a besoin pour se préparer.

Deux évolutions récentes rendent cette question abordable. Les bases de données de conflits, comme celles de l'UCDP et d'ACLED, enregistrent désormais les événements violents avec leur date et leur position [5, 6]. Les signaux AIS émis par les navires permettent de mesurer, jour par jour, le trafic de chaque port et de chaque détroit. Le FMI les diffuse librement par sa plateforme PortWatch [7, 8]. Il devient possible de confronter directement les chocs conflictuels au trafic observé.

Question de recherche. Ce mémoire pose la question suivante : **comment un choc conflictuel se transmet-il à la chaîne d'approvisionnement, et à quelles conditions — à quel moment et à quel maillon — provoque-t-il une rupture que l'on peut anticiper ?**

Thèse. Le mémoire défend la thèse suivante. Un choc conflictuel rompt la chaîne d'approvisionnement lorsqu'il entraîne une *fermeture* : celle d'une frontière, d'un port, d'un terminal ou d'un détroit. La violence diffuse qui ne provoque pas de fermeture ne la rompt pas de façon mesurable. La fermeture n'est donc pas un choc autonome : elle est la conséquence du choc conflictuel, et le mécanisme par lequel il atteint la chaîne. Le mécanisme étudié prend la forme d'une chaîne causale : **choc conflictuel → fermeture → rupture**.

Objectifs. La recherche poursuit quatre objectifs :

(i) catégoriser les chocs conflictuels selon leur nature et leur relation possible avec la chaîne d'approvisionnement ;

(ii) tester si les chocs conflictuels améliorent la prédiction des ruptures portuaires dans le golfe de Guinée ;

(iii) mesurer l'effet des fermetures d'origine conflictuelle sur le trafic, sur un nombre de cas suffisant pour généraliser ;

(iv) établir *où*, selon le type de maillon fermé, et *quand*, selon le délai entre le choc et la fermeture, la rupture survient.

Hypothèses. Quatre hypothèses sont testées. Elles sont justifiées au chapitre 1.

H1 Les chocs conflictuels diffus proches d'un port n'améliorent pas la prédiction de sa rupture et ne réduisent pas son trafic.

H2 Une fermeture d'origine conflictuelle provoque une baisse significative du trafic au maillon fermé.

H3 L'ampleur de la rupture dépend du maillon fermé : elle est plus forte pour un détroit que pour un port ou un terminal, et plus forte pour un port que pour une frontière terrestre.

H4 L'escalade conflictuelle précède la fermeture d'un délai suffisant pour permettre une alerte.

Démarche. La recherche repose exclusivement sur des données ouvertes :

— le trafic quotidien de 190 ports et de 28 détroits, de 2019 à 2026 (IMF PortWatch) ;

— les événements de conflit de l'UCDP et d'ACLED, et les incidents de piraterie de l'Organisation maritime internationale ;

— des variables de contexte : prix du pétrole, risque pays, armements, restrictions sanitaires ;

— un inventaire, constitué pour ce travail, de quinze fermetures d'origine conflictuelle documentées et datées.

Quatre dispositifs empiriques complémentaires exploitent ces données. Le premier est une prédiction par apprentissage automatique : on compare des modèles entraînés avec et sans les chocs conflictuels, en validation chronologique. Le deuxième est une étude d'événements, dont les règles ont été fixées à l'avance, sur les 112 plus gros chocs survenus près des ports du golfe de Guinée. Le troisième suit la chaîne causale complète dans trois cas : la frontière Niger–Bénin, la mer Rouge et le détroit d'Ormuz. Le quatrième généralise la mesure aux quinze fermetures par la méthode du contrôle synthétique [9].

Intérêt. Sur le plan scientifique, le mémoire explicite le mécanisme par lequel un conflit atteint une chaîne d'approvisionnement, et le mesure sur plusieurs cas. Il montre aussi l'apport des données de trafic maritime observé par satellite pour la recherche en logistique. Sur le plan pratique, il indique ce qu'un dispositif de veille des risques doit surveiller. Ce sont les événements qui déclenchent des fermetures, et non le volume de violence. Il montre aussi comment la réponse doit être adaptée au maillon menacé.

Plan. Le mémoire est organisé en trois chapitres. Le chapitre 1 construit le cadre conceptuel, établit l'état des connaissances et formule les hypothèses. Le chapitre 2 présente les données et la démarche méthodologique. Le chapitre 3 présente les résultats, les discute et en tire les implications pour la gestion des risques.

Chapitre 1

Chocs conflictuels et ruptures des chaînes d'approvisionnement : cadre conceptuel et état de l'art

Introduction du chapitre

Un conflit armé, une crise politique ou une vague d'attaques contre les navires peuvent perturber l'approvisionnement d'un pays. Mais tous ne le font pas, et ceux qui le font n'agissent pas tous de la même façon. Une région peut connaître des centaines d'événements violents par mois sans que son port cesse de fonctionner. À l'inverse, une seule décision, la fermeture d'une frontière après un coup d'État, peut couper en quelques jours un corridor dont dépend tout un pays. Pour comprendre *quand* et *où* un choc conflictuel rompt une chaîne d'approvisionnement, il faut donc d'abord préciser ce que l'on entend par choc, par rupture, et par le mécanisme qui relie l'un à l'autre.

Ce chapitre poursuit deux objectifs. La première section construit le cadre conceptuel du mémoire. Elle définit la chaîne d'approvisionnement et sa rupture, propose une typologie des chocs conflictuels et identifie la *fermeture* comme le mécanisme par lequel un choc se transmet à la chaîne. La seconde section confronte ce cadre à l'état des connaissances. Elle examine ce que l'on sait de l'effet des conflits sur le commerce et sur les chaînes d'approvisionnement, présente le terrain du golfe de Guinée, puis passe en revue les méthodes qui permettent de prédire une rupture et d'en mesurer l'effet. Elle en tire la lacune de recherche et les hypothèses du mémoire.

1.1 Du choc conflictuel à la rupture : cadre conceptuel

Cette section construit les outils conceptuels du mémoire. Elle part de l'objet affecté, la chaîne d'approvisionnement et sa rupture (§1.1.1). Elle remonte ensuite à la cause, le choc conflictuel, et au mécanisme qui les relie, la fermeture (§1.1.2).

1.1.1 La chaîne d'approvisionnement et sa rupture

1.1.1.1 Chaîne d'approvisionnement maritime et maillons critiques

Une chaîne d'approvisionnement est l'ensemble des organisations, des flux physiques, des flux d'information et des flux financiers qui relient la production d'un bien à sa consommation. Pour les économies du golfe de Guinée, cette chaîne a une forme particulière. L'essentiel des biens importés (carburants raffinés, céréales, biens d'équipement, produits manufacturés) arrive par la mer. Ils sont ensuite redistribués vers les villes côtières et vers un arrière-pays dont une partie est enclavée. La chaîne est donc d'abord *maritime*, puis *terrestre*.

Dans une telle chaîne, tous les points n'ont pas la même importance. La littérature d'économie portuaire décrit le port comme un nœud qui articule un avant-pays maritime (*foreland*), c'est-à-dire les lignes et les ports partenaires, et un arrière-pays terrestre (*hinterland*), c'est-à-dire les corridors et les marchés desservis [10]. Le port n'est pas seulement un lieu de transbordement. C'est un point de passage par lequel transite une part souvent très élevée du commerce extérieur d'un pays. Verschuur, Koks et Hall ont reconstruit les flux commerciaux d'environ 1 300 ports et ont montré que la perturbation d'un petit nombre d'entre eux suffit à mettre en risque une part importante des échanges mondiaux [11]. Le port est donc un maillon critique : sa défaillance ne se compense pas facilement.

Le même raisonnement s'applique en amont, sur les routes maritimes. Rodrigue qualifie de *goulets* (*chokepoints*) les détroits et les passages par lesquels les navires doivent transiter faute d'alternative de coût comparable : Ormuz, Bab el-Mandeb, Suez, Malacca, le Bosphore ou Panama [12]. Leur fermeture n'arrête pas toujours le commerce, mais elle impose un détour, un délai et un surcoût, voire une interruption pure et simple pour les flux qui n'ont pas d'autre route.

Dans ce mémoire, on appelle **maillon** tout point de passage obligé d'un flux d'approvisionnement. On en distingue trois types, qui structureront l'analyse de l'espace de la rupture :

— le **détroit ou la route maritime** : un passage que doivent emprunter les navires (Ormuz, Bab el-Mandeb) ;

— le **port ou le terminal** : le nœud où la marchandise change de mode (Cotonou, Odessa, Eilat, les terminaux pétroliers libyens) ;

— la **frontière terrestre** : le point où le corridor qui part du port franchit une limite d'État (Bénin–Niger, Sénégal–Mali).

Ces trois maillons se succèdent le long d'une même chaîne. Un baril de gazole destiné à Niamey peut ainsi franchir un détroit, être déchargé à Cotonou puis traverser la frontière nigérienne. Une défaillance à n'importe lequel de ces points interrompt le flux.

1.1.1.2 Risque, disruption, rupture et résilience

La gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement (*Supply Chain Risk Management*, SCRM) mobilise plusieurs notions proches, qu'il faut distinguer pour savoir ce que l'on mesure. Le tableau 1.1 les résume.

Le **risque** est, au sens de la norme ISO 31000, « l'effet de l'incertitude sur les objectifs » [13]. C'est une notion *ex ante* : elle décrit une exposition, pas un événement. Jüttner, Peck et Christopher ont proposé de distinguer les *sources* du risque (environnementales, liées au réseau ou propres à l'organisation), ses *conséquences* et les *stratégies* pour l'atténuer [1]. Les conflits armés font partie des sources environnementales : ils sont extérieurs à la chaîne et l'entreprise ne les contrôle pas.

La **disruption** est la matérialisation d'un risque : un événement imprévu qui perturbe le flux normal des biens. Kleindorfer et Saad distinguent les risques opérationnels courants (variations de la demande, retards) des risques de disruption proprement dits, plus rares et plus graves (catastrophes naturelles, grèves, terrorisme, instabilité politique) [14]. Craighead et al. montrent que la *sévérité* d'une disruption ne dépend pas seulement de l'événement. Elle dépend aussi de la structure de la chaîne, notamment de la *criticité des nœuds* touchés, ainsi que des capacités d'alerte et de reprise [15]. Ce résultat est central pour ce mémoire : il suggère qu'un même choc aura des effets très différents selon le maillon qu'il atteint.

La **vulnérabilité** désigne la propension d'une chaîne à subir les conséquences d'une disruption. Wagner et Bode montrent empiriquement qu'elle dépend de caractéristiques de la chaîne comme la dépendance à un petit nombre de fournisseurs ou de points de passage [16].

La **résilience** est la capacité de la chaîne à se préparer à un événement inattendu, à y répondre et à s'en remettre en maintenant la continuité des opérations [17]. Christopher et Peck la fondent sur la reconfiguration de la chaîne, la collaboration, l'agilité et une culture de gestion des risques [18]. Sheffi et Rice la décrivent comme le produit de la redondance (stocks, capacités de réserve) et de la flexibilité (fournisseurs ou routes de substitution) [19]. La revue de Tukamuhabwa et al. souligne que ces définitions convergent vers une même idée : une chaîne résiliente n'évite pas toujours le choc, elle en limite la durée et l'ampleur [20].

Il reste à définir la **rupture**. Dans ce mémoire, la rupture est une disruption *suffisamment forte pour interrompre ou réduire nettement le flux* qui passe par un maillon. Toute perturbation n'est pas une rupture. Un retard de quelques jours ou une hausse passagère du fret sont des disruptions, pas des ruptures. La rupture correspond à la phase de « plein impact » du profil de disruption décrit par Sheffi et Rice, lorsque la performance chute nettement sous son niveau habituel [19].

Tableau 1.1 – Notions de la gestion des risques mobilisées dans le mémoire

Notion	Définition retenue	Références
Risque	Effet de l'incertitude sur les objectifs ; exposition *ex ante*	[13, 1]
Disruption	Événement imprévu qui perturbe le flux normal des biens	[14, 15]
Vulnérabilité	Propension de la chaîne à subir les conséquences d'une disruption	[16]
Résilience	Capacité à se préparer, répondre et se rétablir	[18, 17, 19]
Rupture	**Disruption qui interrompt ou réduit nettement le flux d'un maillon ; mesurée par une chute du trafic sous son niveau habituel**	[19] et chapitre 2

1.1.1.3 Le coût des ruptures et la nécessité de les mesurer

Les ruptures ont un coût élevé. Hendricks et Singhal ont étudié plusieurs centaines d'annonces publiques de disruptions par des entreprises cotées. Ils observent une baisse anormale du cours de bourse de près de 40 % sur les trois années qui suivent, ainsi qu'une hausse durable du risque [21]. À l'échelle macroéconomique, les perturbations des chaînes d'approvisionnement de 2021–2022 ont conduit la Réserve fédérale de New York à construire un indice synthétique de pression sur ces chaînes (*Global Supply Chain Pressure Index*). Cet indice combine des coûts de transport et des enquêtes auprès des industriels [22].

Le gestionnaire du risque a besoin de deux choses : savoir *si* un événement va provoquer une rupture, et estimer *de combien* le flux va baisser. La première question relève de la prédiction, la seconde de la mesure. Toutes deux supposent une définition *opérationnelle* de la rupture, c'est-à-dire une règle qui permette de dire, à partir de données observées, si un maillon est en rupture ou non.

Ce mémoire retient une définition fondée sur le trafic effectivement observé. Un port est en rupture lorsque son nombre d'escales tombe nettement sous son niveau habituel, ou lorsque ses volumes chutent nettement (règle précisée au chapitre 2). Un détroit est en rupture lorsque le nombre de navires qui le traversent chute. Ce choix a deux avantages. Il mesure la rupture là où elle se produit, au maillon, plutôt que par ses effets indirects sur les prix. Et il est rendu possible par les données de positionnement des navires (AIS), désormais diffusées gratuitement (§1.2).

1.1.2 Le choc conflictuel et la fermeture

1.1.2.1 Définir le choc conflictuel : UCDP et ACLED

Le **conflit** désigne une opposition entre acteurs autour du pouvoir, d'un territoire ou de ressources. Deux grandes bases de données le mesurent, avec des définitions différentes.

L'*Uppsala Conflict Data Program* (UCDP) retient une définition restrictive du conflit

armé : une incompatibilité portant sur le gouvernement ou le territoire, entraînant l'usage de la force armée entre deux parties, dont au moins une est un gouvernement, et causant au moins 25 morts liés aux combats dans l'année [23, 24]. L'UCDP distingue trois types de violence organisée : la violence entre États ou entre un État et un groupe armé (*state-based*), la violence entre groupes non étatiques (*non-state*) et la violence unilatérale contre des civils (*one-sided*). Sa base d'événements géoréférencés (GED) enregistre chaque épisode avec sa date, sa position et une estimation du nombre de morts [5].

L'*Armed Conflict Location & Event Data Project* (ACLED) adopte une approche plus large. Il enregistre aussi les événements non létaux (manifestations, émeutes) et certains « développements stratégiques » non violents, comme les arrestations, les prises de contrôle de territoire ou les accords [6, 25]. ACLED capte donc des formes d'instabilité qui n'atteignent pas le seuil de l'UCDP.

Ces différences ont des conséquences pratiques. Eck a comparé les deux bases sur les mêmes pays et montre qu'elles ne décrivent pas exactement les mêmes événements, ni les mêmes tendances [26]. Raleigh, Kishi et Linke montrent plus largement que les conditions de couverture, les sources et les choix de codage de chaque base modifient les tendances apparentes de l'instabilité politique [27]. Le chercheur doit donc choisir la base selon sa question, et se méfier des évolutions qui reflètent la couverture plutôt que le phénomène. On verra au chapitre 2 que cette mise en garde s'applique directement aux données ACLED de la zone.

On appelle **choc conflictuel** un événement ou une séquence d'événements de conflit qui s'écarte nettement du niveau habituel de violence d'un lieu, ou qui modifie brutalement la situation politique ou militaire. Le choc est donc défini *relativement* : cent événements par semaine peuvent être ordinaires dans une région et exceptionnels dans une autre.

1.1.2.2 Typologie des chocs conflictuels

L'encadrement de ce travail a demandé de « catégoriser les chocs ». Le tableau 1.2 propose six catégories. Elles sont construites selon deux critères : la nature de l'événement (violence, contestation, décision politique, opération militaire) et sa possible relation avec la chaîne d'approvisionnement.

Tableau 1.2 – Typologie des chocs conflictuels retenue

Catégorie	Définition	Mesure	Exemple
1. Violence armée létale	Combats, attaques ou massacres causant des morts	UCDP GED	Delta du Niger, Extrême-Nord du Cameroun
2. Troubles sociaux	Manifestations et émeutes, en général non létales	ACLED	Manifestations contre la vie chère
3. Piraterie et insécurité maritime	Attaques de navires, enlèvements d'équipage	OMI (GISIS)	Golfe de Guinée, 2019–2021
4. Coup d'État et sanctions	Prise de pouvoir inconstitutionnelle et mesures de rétorsion régionales	Chronologie, presse	Mali 2021–2022, Niger 2023
5. Campagne d'attaques	Attaques répétées et ciblées contre la navigation ou les infrastructures	ACLED, presse	Mer Rouge 2023–2024
6. Guerre interétatique	Conflit armé ouvert entre États	UCDP, ACLED	Ukraine 2022, Iran 2026

Les trois premières catégories décrivent une violence *endémique*, souvent durable, mesurée en volume d'événements ou de victimes. Les catégories 4 à 6 décrivent des ruptures politiques ou militaires, datables à quelques jours près. La piraterie, longtemps associée au golfe de Guinée, est un cas intermédiaire : c'est une violence répétée, mais elle vise directement la navigation [28]. Besley, Fetzer et Mueller montrent, dans le cas somalien, qu'elle se traduit par un coût mesurable pour le commerce maritime, du fait des détours, des primes d'assurance et des mesures de protection [29]. Enfin, le retour des guerres entre États depuis 2022, documenté par l'UCDP, rend la sixième catégorie à nouveau pertinente [30].

Cette typologie conduit à une distinction qui organise tout le mémoire.

— Le **choc diffus** est une hausse du *volume* de violence : davantage de combats, de victimes, de manifestations ou d'attaques de navires dans une zone, pendant une période. Les catégories 1 à 3 produisent typiquement des chocs diffus.

— Le **choc déclencheur** est un événement *discret* qui conduit un acteur à fermer un maillon : un coup d'État suivi de sanctions, le déclenchement d'une guerre, le début d'une campagne d'attaques contre la navigation. Les catégories 4 à 6 produisent typiquement des chocs déclencheurs.

Les deux types de chocs ne sont pas exclusifs : une guerre produit à la fois de la violence en volume et des décisions de fermeture. Mais ils n'agissent pas sur la chaîne par le même chemin. C'est l'objet du point suivant.

1.1.2.3 La fermeture, mécanisme de transmission

Pour qu'un choc conflictuel rompe une chaîne d'approvisionnement, il doit interrompre le passage des biens à un maillon. On appelle **fermeture** l'interruption, totale ou partielle, du passage des flux par un maillon pendant une durée significative. On en distingue trois formes.

— La **fermeture décidée** est prise par une autorité politique : fermeture d'une frontière, sanctions commerciales, embargo. Après le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, la CEDEAO a imposé des sanctions, puis la frontière avec le Bénin a été fermée. Le corridor Cotonou–Niamey a ainsi été interrompu.

— La **fermeture subie** résulte du retrait des opérateurs face au danger, sans décision formelle de fermeture. À partir de novembre 2023, les attaques contre les navires en mer Rouge ont conduit la plupart des grands armateurs à éviter Bab el-Mandeb et Suez au profit du cap de Bonne-Espérance [31].

— La **fermeture par blocage** est imposée physiquement par un acteur armé : blocus de terminaux pétroliers, comme en Libye en 2020, ou du terminal de Varreux à Port-au-Prince en 2022.

Dans les trois cas, la fermeture n'est pas un choc autonome : elle est une *conséquence* du choc conflictuel. C'est elle qui transforme un événement politique ou militaire en interruption physique du flux. Ivanov a montré, par simulation, que dans une épidémie, le moment de fermeture et de réouverture des installations pèse davantage sur la performance de la chaîne que la durée de la perturbation en amont [32]. Le contexte est différent, mais la leçon est la même : c'est la décision de fermer un maillon, plus que l'intensité du phénomène qui la motive, qui détermine la rupture.

On peut alors formuler le mécanisme central du mémoire sous la forme d'une chaîne causale à deux maillons (figure 1.1).

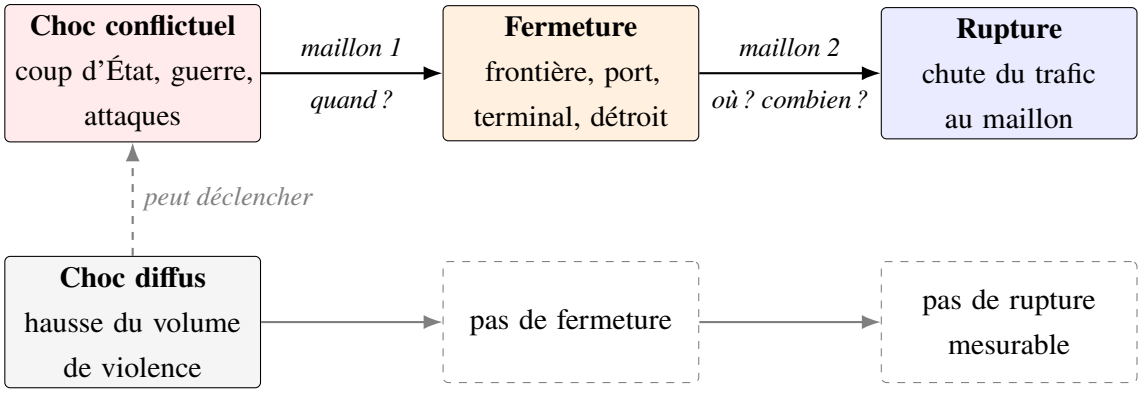


Figure 1.1 – La chaîne causale choc conflictuel → fermeture → rupture

Source : construction de l'auteur.

Le **maillon 1** relie le choc à la fermeture. Il pose la question du *quand* : combien de temps s'écoule entre le choc et la fermeture, et peut-on voir venir la fermeture ? Le **maillon 2**

relie la fermeture à la rupture. Il pose les questions du *où* et du *combien* : quel maillon est fermé, et de combien le trafic baisse-t-il ? La branche inférieure de la figure représente l'autre possibilité : une violence qui augmente en volume sans qu'aucun maillon ne soit fermé. Selon le cadre proposé, elle ne provoque pas de rupture mesurable. Elle peut toutefois, à terme, déboucher sur un choc déclencheur.

Ce cadre permet de répondre aux trois questions posées par la réorientation de ce travail. Il précise *quand* la rupture survient : après un choc déclencheur suivi d'une fermeture, et non à chaque hausse de la violence. Il précise *où* elle survient : au maillon fermé, avec une ampleur qui dépend du type de maillon. Et il précise ce qu'il faut *prédire* : la fermeture plutôt que la violence. La section 1.2 confronte ce cadre à l'état des connaissances.

1.2 Prévoir et mesurer les ruptures : état de l'art

Cette section confronte le cadre précédent à trois ensembles de travaux. Le premier porte sur les liens entre conflit, commerce et chaîne d'approvisionnement, et sur la zone d'étude (§1.2.1). Le second porte sur les méthodes qui permettent de prédire une rupture ou d'en mesurer l'effet, et le troisième sur la lacune qui en résulte et les hypothèses du mémoire (§1.2.2).

1.2.1 Le conflit, le commerce et la chaîne d'approvisionnement

1.2.1.1 Ce que l'économie sait de l'effet des conflits sur le commerce

L'économie internationale a établi depuis longtemps que les conflits réduisent le commerce. Glick et Taylor ont étudié plus d'un siècle de données bilatérales. Ils montrent que les guerres entraînent une baisse forte et durable des échanges entre belligérants, et qu'elle touche aussi les échanges avec les pays neutres [3]. Blomberg et Hess étendent ce résultat aux formes de violence internes, terrorisme, révolutions et conflits civils. Leur effet sur le commerce bilatéral équivaut, selon leurs estimations, à un droit de douane substantiel [4]. La relation joue aussi dans l'autre sens : Martin, Mayer et Thoenig montrent que l'interdépendance commerciale modifie elle-même les incitations à faire la guerre [33]. Du côté de la science politique, Collier et Hoeffler relient le déclenchement des guerres civiles à des facteurs économiques, comme la dépendance aux exportations de matières premières [34].

Abadie et Gardeazabal ont, les premiers, appliqué la méthode du contrôle synthétique à un coût économique du conflit. Ils estiment que le terrorisme au Pays basque a réduit le PIB par habitant de la région d'environ dix points de pourcentage par rapport à une région synthétique comparable [35].

Ces travaux établissent *que* les conflits pèsent sur le commerce, mais ils le font à un niveau agrégé : un pays, une paire de pays, une année. Ils ne disent pas *par quel maillon* le choc

passe, ni *à quel moment* le flux est interrompu. Or c'est précisément ce dont le gestionnaire d'une chaîne d'approvisionnement a besoin.

1.2.1.2 Le conflit dans la littérature de gestion des risques d'approvisionnement

La littérature de gestion des risques d'approvisionnement traite les conflits comme une source de risque parmi d'autres. Les revues de Tang, puis de Ho et al., recensent les nombreux modèles quantitatifs de gestion des risques. Elles classent les conflits parmi les risques « macro » ou environnementaux, aux côtés des catastrophes naturelles et des crises économiques [36, 2]. Chopra et Sodhi recommandent d'adapter la stratégie d'atténuation au type de risque [37]. Snyder et al. passent en revue les modèles de recherche opérationnelle consacrés aux disruptions. Ces modèles représentent le plus souvent la disruption comme la défaillance d'un nœud, avec une probabilité et une durée données [38]. Dans ces travaux, le conflit est un *paramètre* du modèle, pas un objet d'étude. On suppose la défaillance ; on ne cherche pas comment un conflit la provoque.

La revue de López et al., consacrée aux disruptions d'origine géopolitique, confirme ce constat. Sur 80 articles, elle montre que les causes géopolitiques sont étudiées de façon dispersée, avec des réponses logistiques différentes selon le type d'événement [39]. Les crises récentes ont relancé l'intérêt pour les chocs systémiques. Ivanov et Dolgui ont introduit la notion de *viabilité* des réseaux d'approvisionnement interconnectés, qui doivent survivre à des perturbations longues et étendues [40]. La CNUCED a documenté les effets simultanés des perturbations en mer Rouge, en mer Noire et au canal de Panama sur les routes, les délais et les coûts du transport maritime [31]. Elle a consacré son rapport annuel de 2024 aux goulets maritimes [41]. Ces rapports décrivent les conséquences des fermetures, mais ils n'ont pas pour objet de comparer systématiquement des fermetures entre elles, ni de les relier aux chocs qui les ont causées.

1.2.1.3 Le golfe de Guinée : ports, corridors et conflits

Le golfe de Guinée offre un terrain où les deux types de chocs coexistent. Dans ce mémoire, la zone couvre dix pays côtiers, de la Côte d'Ivoire au Congo, et leurs 34 ports suivis par les données PortWatch du FMI (chapitre 2). Le tableau 1.3 présente les principaux ports.

Tableau 1.3 – Principaux ports du golfe de Guinée (escales mensuelles moyennes, 2019–2025)

Port	Pays	Escales	dont pétroliers	dont porte-conteneurs
Lagos	Nigeria	173,3	68,0	55,0
Abidjan	Côte d'Ivoire	129,3	18,0	51,3
Tema	Ghana	118,0	12,3	67,8
Lomé	Togo	117,8	14,3	77,4
Pointe-Noire	Congo	80,4	5,0	41,3
Douala	Cameroun	77,7	18,5	22,4
Cotonou	Bénin	75,1	10,9	41,8
Owendo (Libreville)	Gabon	40,3	12,2	11,0
Takoradi	Ghana	34,1	3,2	8,0
Onne	Nigeria	32,8	2,2	15,7
San Pedro	Côte d'Ivoire	32,7	1,9	19,3
Malabo	Guinée équatoriale	28,9	13,3	6,5
Bonny	Nigeria	28,3	27,4	0,0
Port Harcourt	Nigeria	22,1	8,6	0,9
Warri	Nigeria	21,4	17,1	0,1
Kribi	Cameroun	21,0	0,0	13,7
Port-Gentil	Gabon	19,0	10,1	1,4

Source : calculs de l'auteur à partir d'IMF PortWatch [8]. Ports de plus de 15 escales par mois ; les 17 autres ports de la zone sont surtout des terminaux pétroliers en mer.

Trois traits ressortent. Le trafic est concentré : cinq ports (Lagos, Abidjan, Tema, Lomé et Pointe-Noire) reçoivent plus de la moitié des escales. Plusieurs ports, dont Cotonou, Lomé, Douala et Abidjan, servent aussi de porte d'entrée à des pays enclavés : Niger, Burkina Faso, Mali, Tchad et République centrafricaine. Enfin, une partie importante du trafic est pétrolière, notamment au Nigeria, au Gabon et en Guinée équatoriale.

La dépendance des pays enclavés aux corridors est un thème classique. Limão et Venables ont montré que l'enclavement augmente fortement les coûts de transport, et que la qualité des infrastructures des pays de transit en explique une large part [42]. Arvis, Raballand et Marteau insistent sur un point complémentaire : ce qui pénalise le plus les pays enclavés n'est pas le coût moyen du transport, mais son *imprévisibilité* [43]. Dans le même esprit, Raballand et al. montrent que les marchandises restent souvent plusieurs semaines dans les ports d'Afrique subsaharienne, pour des raisons qui tiennent autant aux incitations des acteurs qu'aux capacités [44]. Pour ces pays, la fermeture d'une frontière de transit est donc un risque majeur.

La zone est aussi exposée à des violences de nature très différente. Le tableau 1.4 en donne la mesure à partir des données de l'UCDP et de l'OMI.

Tableau 1.4 – Violence armée et piraterie dans le golfe de Guinée, 2019–2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Morts de la violence organisée (UCDP, estimation centrale)							
Nigeria	2 464	3 106	3 230	2 941	4 133	3 197	4 153
Cameroun	864	790	827	667	637	421	375
Bénin	1	1	11	30	46	85	160
Togo	1	0	0	62	76	68	69
Ghana	0	0	0	16	15	30	98
Piraterie et vols à main armée contre les navires (OMI)							
Incidents	67	89	38	21	22	17	21
dont enlèvements	17	21	10	2	3	3	3

Sources : calculs de l'auteur à partir de l'UCDP GED [5] et de la base GISIS de l'OMI [45]. Les autres pays de la zone comptent moins de 5 morts sur la période.

La violence armée est d'abord nigériane : insurrection jihadiste dans le nord-est, banditisme dans le nord-ouest, conflits dans la Middle Belt et violences dans le delta du Niger. Au Cameroun, elle reste élevée mais décroît ; elle se concentre dans l'Extrême-Nord et dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis 2021, elle progresse dans le nord des pays côtiers, au Bénin, au Togo et au Ghana. Cette évolution est cohérente avec l'extension des groupes armés sahéliens vers le sud, décrite par l'OCDE et le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest [46].

La piraterie suit la tendance inverse. Elle culmine en 2020, avec 89 incidents et 21 enlèvements, puis recule nettement à partir de 2021. La sécurité maritime a pris une place croissante dans l'agenda des États riverains [28, 47], et le renforcement de la coopération et des patrouilles navales est souvent avancé pour expliquer ce recul. Ce mémoire ne cherche pas à le démontrer.

À ces violences internes s'ajoutent des chocs politiques : coups d'État au Mali (2020, 2021), en Guinée (2021), au Burkina Faso (2022), au Niger et au Gabon (2023), suivis pour certains de sanctions régionales et de fermetures de frontières. S'y ajoutent enfin des chocs lointains : la région importe une large part de ses carburants raffinés, ce qui l'expose aux perturbations des routes maritimes et des détroits par lesquels ils transitent.

Le golfe de Guinée réunit donc les deux types de chocs du tableau 1.2. Il est exposé à une violence diffuse importante et durable, et à des chocs déclencheurs qui ont conduit à des fermetures. C'est ce qui en fait un terrain adapté pour tester le cadre de la figure 1.1.

1.2.2 Méthodes de prédiction et de mesure causale

1.2.2.1 Prévoir le conflit et prédire les ruptures par apprentissage automatique

La prévision des conflits est devenue un programme de recherche à part entière. Ward, Greenhill et Bakke ont montré qu'un modèle explicatif dont les coefficients sont significatifs peut être un mauvais prédicteur. Ils ont proposé de juger les modèles sur leur capacité à prévoir hors échantillon [48]. Hegre et al. ont fait de ce critère la norme du champ [49]. Le système ViEWS produit ainsi des prévisions mensuelles de la violence politique en Afrique, à partir de la dynamique passée de la violence et de variables structurelles [50]. Mueller et Rauh ont montré que le contenu des articles de presse améliore la prévision de la violence politique [51]. Cederman et Weidmann appellent toutefois à des attentes modestes. Les conflits sont des événements rares, soumis à des ruptures de régime, et les meilleurs prédicteurs sont souvent l'état présent et la violence récente [52].

Ce champ apporte deux leçons au présent mémoire. Un modèle doit être évalué hors échantillon et comparé à une règle simple, comme la persistance. Et il est plus facile de prévoir un *niveau* de violence qu'un *événement* discret comme un coup d'État ou une déclaration de guerre. Or, selon le cadre de la section 1.1, c'est précisément l'événement discret qui déclenche les fermetures.

En gestion des risques d'approvisionnement, l'apprentissage automatique est d'introduction plus récente. Baryannis et al. ont constaté, en 2019, que l'intelligence artificielle y était surtout utilisée sous forme d'optimisation, et que les méthodes d'apprentissage supervisé restaient rares et peu interprétables [53]. Depuis, plusieurs travaux ont proposé des modèles de prédiction des disruptions : forêts aléatoires, gradient boosting, réseaux de neurones [54, 55, 56, 57]. D'autres ont proposé des cadres d'alerte précoce interprétables [58, 59] et des agents automatisés de veille [60]. La revue de Rais et El Boussadi montre que la capacité à détecter tôt les signaux de risque fait partie des capacités dynamiques qui fondent la résilience [61].

Ces modèles reposent sur des outils désormais standards. On utilise des classifieurs comme la régression logistique, les forêts aléatoires [62] et XGBoost [63], présentés dans les manuels de référence [64]. Comme les ruptures sont rares, on traite le déséquilibre des classes [65]. On évalue alors les modèles par l'aire sous la courbe précision–rappel plutôt que par l'aire sous la courbe ROC [66, 67]. Enfin, on interprète les modèles par les valeurs de Shapley [68], calculées par la méthode SHAP [69].

Une limite commune à ces travaux est toutefois importante pour ce mémoire. Ils utilisent le conflit, quand ils l'utilisent, comme une variable explicative parmi d'autres. Ils ne vérifient pas si cette variable apporte une information *en plus* de ce que l'on sait déjà sur l'état de la chaîne. Ils ne distinguent pas non plus le choc diffus du choc déclencheur.

1.2.2.2 Mesurer l'effet d'un choc : méthodes causales

Prédire une rupture ne dit pas ce qui l'a causée. Pour mesurer l'effet d'un choc ou d'une fermeture, il faut comparer ce qui s'est passé à ce qui se serait passé sans le choc. Ce scénario contrefactuel n'est jamais observé : il faut le construire. Quatre familles de méthodes le permettent.

L'**étude d'événements** compare l'évolution d'une variable avant et après une date d'événement [70]. Utilisée d'abord en finance, elle s'applique à toute série observée à haute fréquence, comme le trafic d'un port. La **différence de différences** renforce cette comparaison : on compare l'évolution de l'unité touchée à celle d'unités témoins non touchées sur la même période. On neutralise ainsi les chocs communs, comme une saison ou une crise mondiale [71, 72].

La **série temporelle interrompue** modélise la tendance de la variable avant l'événement et teste si son niveau ou sa pente changent après [73]. Elle est utile lorsque l'unité étudiée suivait déjà une tendance propre, qu'une simple comparaison avant/après attribuerait à tort à l'événement.

Le **contrôle synthétique** généralise la différence de différences. Lorsqu'aucune unité témoin ne ressemble à l'unité touchée, on construit une unité *synthétique*. C'est une moyenne pondérée de témoins dont les poids sont choisis pour reproduire au mieux la trajectoire de l'unité touchée avant l'événement [35, 9]. L'effet est l'écart entre l'unité touchée et son synthétique après l'événement. Sa significativité s'évalue en appliquant la même méthode, fictivement, à chaque témoin (tests placebo) [74]. Abadie précise les conditions d'usage de la méthode : un nombre suffisant de périodes avant l'événement, un bon ajustement préalable et l'absence de choc simultané sur les témoins [75]. Cette méthode convient bien à l'étude d'une fermeture : chaque port ou détroit fermé est un cas unique, mais de nombreux ports non touchés peuvent servir de témoins.

Ces méthodes supposent toutefois de mesurer précisément le trafic, au maillon, à une fréquence élevée. C'est désormais possible grâce aux données AIS. Les navires de commerce émettent en permanence leur position, et ces signaux, captés notamment par satellite, permettent de reconstituer les escales et les passages. Arslanalp, Koepke et Verschueren ont montré que ces données permettent de suivre le commerce maritime d'un pays presque en temps réel [7]. Verschuur, Koks et Hall les ont utilisées pour mesurer l'effet de la pandémie de Covid-19 sur le commerce mondial [76]. Le FMI diffuse, avec l'université d'Oxford, la plateforme PortWatch. Elle donne librement le trafic quotidien de plus d'un millier de ports et des principaux détroits [8].

1.2.2.3 Lacune de la littérature et hypothèses

L'état de l'art fait apparaître une lacune précise. L'économie montre que les conflits réduisent le commerce, mais à un niveau agrégé. La gestion des risques d'approvisionnement

modélise la défaillance d'un nœud, mais la suppose donnée. La prévision des conflits prévoit la violence, mais pas ses effets logistiques. Et les modèles d'apprentissage automatique de prédiction des disruptions n'isolent pas l'apport propre du conflit. **Aucun de ces travaux ne relie, de façon mesurée et sur plusieurs cas, le choc conflictuel, la fermeture qu'il provoque et la rupture qui en résulte.** Les données de trafic maritime désormais disponibles rendent pourtant cette mesure possible.

Le mémoire vise à combler cette lacune. Il teste quatre hypothèses, déduites du cadre de la section 1.1 et de l'état de l'art.

H1 **Les chocs conflictuels diffus proches d'un port n'améliorent pas la prédiction de sa rupture et ne réduisent pas son trafic.** Si le choc agit par la fermeture, une hausse du volume de violence sans fermeture ne doit pas affecter le trafic. Les modèles de prédiction ne doivent donc rien gagner à l'intégrer, au-delà de ce que disent déjà l'état récent du port et le contexte [52, 15].

H2 **Une fermeture d'origine conflictuelle provoque une baisse significative du trafic au maillon fermé.** C'est le maillon 2 de la chaîne causale. La fermeture interrompt physiquement le flux. Son effet doit être visible et significatif par rapport à un contrefactuel [9, 3].

H3 **L'ampleur de la rupture dépend du maillon fermé : elle est plus forte pour un détroit que pour un port ou un terminal, et plus forte pour un port que pour une frontière terrestre.** Un détroit fermé n'a pas d'alternative proche. Un port fermé peut être contourné par un port voisin. Une frontière fermée ne coupe qu'une partie des flux du port de transit, qui sert aussi son propre pays [12, 11, 43].

H4 **L'escalade conflictuelle précède la fermeture d'un délai suffisant pour permettre une alerte.** C'est le maillon 1 de la chaîne causale. Si la fermeture est l'aboutissement d'une escalade, un signal de hausse de la violence devrait la précéder de plusieurs semaines [50]. Si elle est déclenchée par un événement discret, ce signal sera faible ou absent.

Le tableau 1.5 relie chaque hypothèse à la question à laquelle elle répond et au dispositif qui la teste. Ces dispositifs sont présentés au chapitre 2.

Tableau 1.5 – Hypothèses, questions et dispositifs de test

Hyp.	Question	Dispositif de test (chapitre 2)
H1	Le choc diffus rompt-il la chaîne ?	Prédiction par apprentissage automatique (avec et sans chocs) et étude d'événements sur 112 chocs
H2	La fermeture rompt-elle la chaîne ?	Trois études de cas et contrôle synthétique sur 15 fermetures
H3	Où la rupture est-elle la plus forte ?	Comparaison des effets selon le type de maillon fermé
H4	Quand la fermeture survient-elle ?	Signal d'alerte avant les fermetures et délai entre choc et fermeture

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a posé les fondations du mémoire. Sur le plan conceptuel, il a défini la rupture comme une disruption qui interrompt ou réduit nettement le flux d'un maillon. Il a proposé une typologie de six catégories de chocs conflictuels, qui oppose le choc diffus, hausse du volume de violence, au choc déclencheur, événement discret. Il a enfin identifié la fermeture comme le mécanisme de transmission. La chaîne causale qui en résulte, choc conflictuel → fermeture → rupture, comporte deux maillons. Le premier relève du *quand*, le second du *où* et du *combien*.

Sur le plan de l'état de l'art, le chapitre a montré que les conflits réduisent le commerce, mais que la littérature les étudie à un niveau agrégé ou les traite comme un paramètre. Il a présenté un terrain, le golfe de Guinée, où coexistent une violence diffuse importante et des chocs qui ont provoqué des fermetures. Il a identifié les méthodes qui permettent de prédire une rupture, l'apprentissage automatique évalué hors échantillon, et celles qui permettent d'en mesurer l'effet : étude d'événements, série interrompue et contrôle synthétique. Il a aussi identifié la source de données qui rend cette mesure possible : le trafic maritime observé par AIS. La lacune est claire : personne n'a encore mesuré, sur plusieurs cas, la chaîne qui va du choc à la rupture en passant par la fermeture.

Les quatre hypothèses H1 à H4 en découlent. Le chapitre 2 présente les données et les dispositifs qui permettent de les tester.

Chapitre 2

Données et démarche méthodologique

Introduction du chapitre

Le chapitre 1 a posé une chaîne causale, choc conflictuel → fermeture → rupture, et quatre hypothèses. Les tester suppose de mesurer chacun des trois termes de la chaîne. Il faut mesurer le trafic au maillon, pour savoir s'il y a rupture, et les chocs conflictuels, pour savoir ce qui la précède. Il faut aussi dater les fermetures, pour les relier aux deux. Il faut enfin des méthodes qui distinguent ce que les chocs *prédisent* de ce qu'ils *causent*.

Ce chapitre présente ces données et ces méthodes. La première section décrit les sources, toutes ouvertes : le trafic des ports et des détroits observé par satellite, les bases de conflits et les variables de contexte. Elle présente ensuite les bases de travail construites, dont l'inventaire de quinze fermetures d'origine conflictuelle, ainsi que les problèmes de qualité rencontrés. La seconde section définit la rupture et présente les quatre dispositifs empiriques : la prédiction par apprentissage automatique, l'étude d'événements, les études de cas et le contrôle synthétique.

2.1 Terrain, sources et construction des données

Cette section présente les sources mobilisées (§2.1.1) et la façon dont elles ont été transformées en bases de travail (§2.1.2). Un principe a guidé tous les choix : n'utiliser que des données *ouvertes*, téléchargeables gratuitement et sans autorisation particulière, afin que tout lecteur puisse refaire les calculs. Toutes les transformations sont écrites dans des scripts Python décrits en annexe E.

2.1.1 Les sources de données

2.1.1.1 L'activité des ports et des détroits (IMF PortWatch)

La variable étudiée, le trafic au maillon, provient de la plateforme PortWatch du Fonds monétaire international [8]. PortWatch exploite les signaux AIS émis par les navires de commerce. Lorsqu'un navire entre dans la zone d'un port et y stationne, une escale est enregistrée. Lorsqu'il traverse un détroit, un passage est enregistré. La méthode, présentée par Arslanalp, Koepke et Verschueren, estime aussi les volumes chargés et déchargés à partir du type de navire, de sa capacité et de la variation de son tirant d'eau [7].

Trois extractions ont été réalisées, toutes à pas *quotidien*, du 1er janvier 2019 au début d'octobre 2026 :

— les **34 ports du golfe de Guinée**, répartis dans dix pays (96 288 observations port-jour) ;

— **156 ports de 22 autres pays**, choisis parce qu'ils sont touchés par une fermeture de l'inventaire ou qu'ils peuvent servir de témoins (441 792 observations) ;

— les **28 détroits et passages** suivis par PortWatch, dont Ormuz, Bab el-Mandeb, Suez et le cap de Bonne-Espérance (79 352 observations).

Pour chaque port et chaque jour, PortWatch fournit le nombre d'escales, au total et par type de navire (porte-conteneurs, vraquiers, cargos généraux, rouliers, pétroliers), ainsi que les volumes estimés importés et exportés, en tonnes. Pour chaque détroit, il fournit le nombre de passages par type de navire et la capacité totale transportée.

Le choix de l'**escale** comme indicateur principal tient à sa fiabilité. Une escale est un événement observé directement. Le volume, lui, est une estimation qui dépend d'hypothèses sur le chargement des navires ; il est donc plus bruité, surtout à l'échelle d'une semaine ou d'un petit port. Le volume est utilisé en complément.

2.1.1.2 Les chocs conflictuels (UCDP, ACLED, OMI)

Trois sources mesurent les chocs conflictuels, conformément à la typologie du chapitre 1 (tableau 1.2).

UCDP GED. La base d'événements géoréférencés de l'UCDP [5, 24] fournit la violence armée létale. La version stable GED 26.1 couvre la période jusqu'à la fin de 2025. Elle a été complétée par les versions provisoires mensuelles (*Candidate*) de 2026. Pour les dix pays du golfe de Guinée, l'extraction compte 7 327 événements entre janvier 2019 et août 2026. Après suppression des doublons entre versions, il en reste 7 273, dont 6 596 localisés avec une précision suffisante (au niveau de la localité ou du district) pour être rattachés à un port. Une seconde extraction couvre les 22 pays de l'inventaire des fermetures (85 810 événements). Chaque événement comporte une date, des coordonnées, le type de violence (étatique, non étatique, unilatérale) et une estimation du nombre de morts.

ACLED. Les données d'ACLED [6, 25] couvrent les formes non létales de l'instabilité. L'accès gratuit d'ACLED donne des données *agrégées* : nombre d'événements et de morts par semaine, par région administrative de premier niveau et par type d'événement [77, 78]. Les six types sont : combats, violence contre les civils, explosions et violence à distance, émeutes, manifestations, et développements stratégiques. L'extraction pour le golfe de Guinée compte 36 545 lignes, qui couvrent 118 régions administratives de décembre 2018 à septembre 2026. Trois extractions complémentaires couvrent le Niger, le Yémen et l'Iran, pour les études de cas.

OMI. La piraterie et les vols à main armée contre les navires proviennent du système GISIS de l'Organisation maritime internationale [45]. L'extraction compte 277 incidents dans le golfe de Guinée entre janvier 2019 et avril 2026. Les coordonnées, données en degrés et minutes, ont été converties en degrés décimaux ; 251 incidents sont localisables. Les conséquences pour l'équipage permettent de repérer les enlèvements et prises d'otages.

2.1.1.3 Les variables de contexte

Un mois de rupture peut avoir bien d'autres causes qu'un conflit : chute de la demande, choc pétrolier, pandémie. Pour ne pas attribuer aux chocs conflictuels ce qui relève de la conjoncture, quatre sources de contexte ont été ajoutées.

— **Le prix du pétrole Brent**, en données quotidiennes, tiré de la base FRED de la Réserve fédérale de Saint-Louis [79]. Une part importante du trafic de la zone est pétrolière (tableau 1.3).

— **Le SIPRI** : importations d'armes (en valeur indicative de tendance, TIV) et dépenses militaires en part du PIB, pour les neuf pays du golfe de Guinée concernés [80].

— **La classification du risque pays de l'OCDE**, qui note de 0 à 7 le risque de crédit des pays pour les crédits à l'exportation. Elle tient compte du risque politique [81]. Les notes ont été extraites de l'historique publié par l'OCDE, avec leurs dates de validité.

— **Les restrictions liées au Covid-19**, tirées de l'Oxford COVID-19 Government Response Tracker : indice de sévérité et contrôles aux frontières [82]. La Guinée équatoriale, absente de la base, reçoit la moyenne de ses voisins de la CEMAC, le Cameroun et le Gabon.

Le tableau 2.1 résume l'ensemble des sources.

Tableau 2.1 – Sources de données mobilisées

Source	Contenu	Couverture	Pas de temps
IMF PortWatch	Escales, volumes estimés, passages de détroits	190 ports, 28 détroits	Jour, 2019–2026
UCDP GED 26.1 + *Candidate*	Événements de violence armée létale, morts	32 pays	Événement, 2019–août 2026
ACLED (agrégé)	Événements et morts par type, par région	13 pays	Semaine, 2019–2026
OMI GISIS	Piraterie et vols à main armée	Golfe de Guinée	Incident, 2019–2026
FRED	Prix du Brent	Monde	Jour, 2018–2026
SIPRI	Importations d'armes, dépenses militaires	9 pays	Année, 2017–2025
OCDE	Classification du risque pays (0–7)	10 pays	Date de révision
OxCGRT	Restrictions sanitaires	10 pays	Jour, 2020–2022
Presse et rapports	Dates et nature des fermetures	15 fermetures	Événement

Source : construction de l'auteur. Toutes les sources sont gratuites ; l'inscription est seulement requise pour ACLED, UCDP et l'OMI.

2.1.2 Construction des bases de travail

2.1.2.1 L'inventaire des fermetures d'origine conflictuelle

Pour tester l'hypothèse H2 au-delà de quelques cas, il fallait recenser le plus grand nombre possible de fermetures d'origine conflictuelle mesurables. Une fermeture a été retenue si elle remplissait quatre critères :

1. son **origine est conflictuelle**, au sens de la typologie du chapitre 1 : coup d'État et sanctions, guerre, campagne d'attaques, blocus par un groupe armé ;
2. sa **date de début** est connue au moins au mois près ;
3. le maillon fermé, ou le port qui le dessert, est **observé dans PortWatch** avec un trafic suffisant ;
4. elle est **documentée** par au moins une source de presse ou un rapport identifiable.

Quinze fermetures répondent à ces critères (tableau 2.2). Elles se répartissent entre deux détroits ou routes maritimes, huit ports ou terminaux et cinq frontières terrestres. Elles couvrent l'ensemble des types de chocs déclencheurs : coups d'État (Niger, Gabon, Mali), guerres (Ukraine, Iran, Soudan), campagnes d'attaques (mer Rouge), blocus par des groupes armés (Libye, Haïti, Mali). Cinq d'entre elles touchent directement l'Afrique de l'Ouest et le golfe de Guinée. Deux fermetures d'origine *non conflictuelle* ont aussi été recensées pour servir de comparaison : la fermeture des frontières terrestres du Nigeria contre la contrebande, d'août 2019 à décembre 2020 [83], et les fermetures liées au Covid-19.

Tableau 2.2 – Inventaire des fermetures d'origine conflictuelle

Id	Fermeture	Maillon	Choc déclencheur	Début	Unité observée
F01	Frontière Niger–Bénin [84, 85]	Frontière	Coup d'État au Niger	30/07/2023	Port de Cotonou
F02	Mer Rouge, Bab el-Mandeb [31]	Détroit	Guerre de Gaza, attaques houthistes	19/11/2023	Détroit de Bab el-Mandeb
F03	Détroit d'Ormuz [86]	Détroit	Frappes contre l'Iran, guerre	02/03/2026	Détroit d'Ormuz
F04	Frontières du Gabon [87]	Frontière	Coup d'État au Gabon	30/08/2023	Port d'Owendo
F05	Sanctions CEDEAO contre le Mali [88]	Frontière	Coups d'État, report des élections	09/01/2022	Port de Dakar
F06	Blocus du carburant au Mali [89]	Frontière	Offensive du JNIM	03/09/2025	Dakar, pétroliers
F07	Ports ukrainiens de la mer Noire [90]	Port	Invasion russe	24/02/2022	Odessa, Tchornomorsk, Pivdennyi
F08	Fin du corridor céréalier [91, 92]	Port	Retrait russe, frappes sur Odessa	17/07/2023	Idem F07
F09	Port d'Eilat [93]	Port	Attaques houthistes	19/11/2023	Port d'Eilat
F10	Terminaux pétroliers libyens, 2020 [94]	Terminal	Guerre civile (forces de Haftar)	17/01/2020	5 terminaux, pétroliers
F11	Terminaux pétroliers libyens, 2022 [95]	Terminal	Affrontement politico-militaire	04/2022	Idem F10
F12	Arrêt pétrolier libyen, 2024 [96]	Terminal	Crise de la banque centrale	26/08/2024	Idem F10
F13	Terminal de Varreux, Haïti [97]	Terminal	Blocus par la coalition G9	12/09/2022	Port-au-Prince, pétroliers
F14	Frontière Pakistan–Afghanistan [98]	Frontière	Affrontements frontaliers	12/10/2025	Karachi, Port Qasim
F15	Port-Soudan [99]	Port	Frappes de drones (guerre au Soudan)	04/05/2025	Port-Soudan
T1	Frontières du Nigeria [83]	Frontière	*Non conflictuel* (contrebande)	20/08/2019	Cotonou, Lomé
T2	Fermetures Covid-19 [82]	Tous	*Non conflictuel* (pandémie)	03/2020	Tous les ports

Source : construction de l'auteur. Pour une frontière, l'unité observée est le port qui sert le corridor fermé. F12 est un cas limite : son origine est politique plus que militaire. Elle est conservée pour ne pas sélectionner les cas favorables.

Deux choix méritent d'être justifiés. Le premier concerne les **frontières terrestres**. PortWatch n'observe pas les camions qui franchissent une frontière, mais il observe le port qui alimente le corridor. Pour une frontière, l'unité observée est donc ce port : Cotonou pour le Niger, Dakar pour le Mali, Owendo pour le Gabon, Karachi et Port Qasim pour l'Afghanistan. L'effet mesuré est l'effet de la fermeture *sur le port de transit*, qui sert aussi son propre pays. Il est donc attendu plus faible que l'effet sur le corridor lui-même. Le second choix concerne le **type de flux**. Lorsque la fermeture vise un flux précis, l'indicateur est restreint à ce flux : escales de pétroliers pour les terminaux pétroliers libyens, pour le terminal de Varreux et pour le blocus du carburant au Mali.

2.1.2.2 Le panel port × mois et les séries mensuelles

Deux bases de travail ont été construites.

Le panel port × mois. Il sert au dispositif de prédiction (§2.2). Chaque ligne décrit un port du golfe de Guinée pendant un mois. Seuls les ports qui reçoivent en moyenne au moins 15 escales par mois ont été retenus ; en dessous, une variation de quelques navires suffit à créer une fausse rupture. Il en reste 18, de Lagos à Bata. Le panel compte 1 674 observations (18 ports × 93 mois, de janvier 2019 à septembre 2026) et 67 variables. Pour chaque port, les chocs conflictuels sont mesurés dans son voisinage :

— **UCDP** : nombre d'événements et de morts à moins de 50, 100 et 250 km du port, et nombre d'événements à moins de 100 km par type de violence ;

— **ACLED** : nombre d'événements de chaque type et nombre de morts dans les régions administratives dont le centre est à moins de 150 km du port ;

— **piraterie** : nombre d'incidents et d'enlèvements à moins de 100 et 250 km.

Les distances sont calculées à vol d'oiseau entre les coordonnées du port et celles de l'événement (formule de haversine).

La construction obéit à une règle stricte contre les **fuites d'information**, c'est-à-dire l'usage involontaire d'informations futures. Toutes les variables d'un mois t décrivent ce mois ou les mois précédents. Les variables annuelles du SIPRI sont celles de l'année précédente, car elles ne sont publiées qu'après la fin de l'année. La note OCDE retenue est la dernière publiée avant le mois considéré. Enfin, le niveau « habituel » qui sert à définir la rupture n'utilise que les mois passés (§2.2).

Les séries mensuelles des fermetures. Le dispositif de généralisation utilise les escales mensuelles de 190 ports (34 du golfe de Guinée et 156 du reste du monde) et les passages mensuels des 28 détroits, de janvier 2019 à septembre 2026. Pour chaque fermeture, ces séries fournissent l'unité touchée et le réservoir de témoins.

2.1.2.3 Audit de qualité des données

Les données ont été examinées avant toute modélisation. Quatre problèmes ont été identifiés ; le tableau 2.3 indique la parade adoptée pour chacun.

La couverture croissante d'ACLED. Le nombre d'événements ACLED enregistrés dans le golfe de Guinée passe de 3 892 en 2019 à 15 049 en 2025, soit une multiplication par près de quatre. Une partie de cette hausse reflète l'extension des sources d'ACLED plutôt qu'une hausse réelle de l'instabilité. Raleigh, Kishi et Linke signalent justement que la couverture des bases influence les tendances apparentes [27]. Un modèle qui comparerait des niveaux bruts confondrait donc la montée de la couverture et celle de la violence.

Le caractère provisoire des données UCDP de 2026. Les versions *Candidate* sont publiées rapidement, avant les vérifications de la version stable. Pour 2026, elles enregistrent environ

deux fois plus d'événements par mois qu'en 2025 dans la zone, ce qui peut traduire une différence de traitement autant qu'une hausse réelle.

Le bruit des volumes PortWatch. Les volumes estimés varient fortement d'une semaine à l'autre, surtout dans les petits ports.

La tendance propre de Cotonou. Le trafic de Cotonou baissait déjà avant la fermeture de la frontière nigérienne : environ −5 % par an par rapport à Lomé entre 2019 et 2023. Une comparaison avant/après attribuerait cette baisse à la fermeture.

Tableau 2.3 – Problèmes de qualité des données et parades adoptées

Problème	Parade
Couverture ACLED multipliée par près de 4 (2019–2025)	Variables exprimées en écart au niveau habituel du port ; seuils de choc relatifs à la série de chaque port ; chocs mesurés aussi par une source indépendante (UCDP)
Données UCDP 2026 provisoires	Indicateur « données provisoires » dans le panel ; données UCDP arrêtées à fin août 2026 ; 2026 utilisée seulement comme année de test
Volumes PortWatch bruités	Escales comme indicateur principal ; volume en complément
Tendance propre de Cotonou	Série interrompue avec tendance ; contrôle synthétique ajusté sur 24 mois

2.2 Démarche méthodologique

Cette section présente la démarche empirique. Elle définit d'abord la rupture et le dispositif de prédiction (§2.2.1), puis les trois dispositifs qui mesurent l'effet des chocs et des fermetures (§2.2.2).

2.2.1 Définir et prédire la rupture

2.2.1.1 Architecture de la démarche et définition de la rupture

La démarche répond aux trois questions issues du cadre conceptuel : peut-on *prédire* la rupture à partir des chocs ? Peut-on *mesurer* l'effet des chocs et des fermetures ? Ce que l'on mesure sur quelques cas se *généralise*-t-il ? Quatre dispositifs y répondent (figure 2.1). Les deux premiers testent l'effet des chocs diffus (H1) dans le golfe de Guinée. Les deux derniers testent la chaîne choc → fermeture → rupture (H2, H3, H4), d'abord sur trois cas, puis sur quinze fermetures.

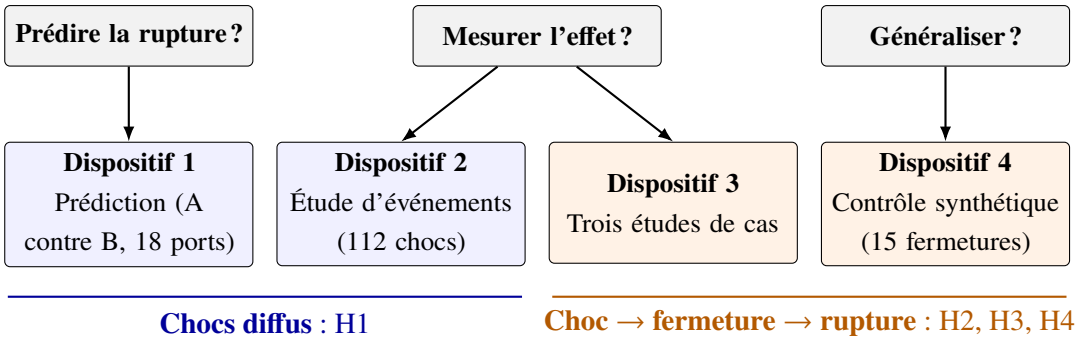


Figure 2.1 – Architecture de la démarche empirique

Source : construction de l'auteur.

Les quatre dispositifs partagent une même définition de la rupture. Soit $E_{p,t}$ le nombre d'escales du port p au mois t et $V_{p,t}$ son volume (importations et exportations). On définit le **niveau habituel** du port comme la médiane des douze mois précédents :

$$\bar{E}_{p,t} = \text{mdiane}\left(E_{p,t-12}, \ldots, E_{p,t-1}\right), \qquad \bar{V}_{p,t} = \text{mdiane}\left(V_{p,t-12}, \ldots, V_{p,t-1}\right). \tag{2.1}$$

La médiane est calculée dès que six mois passés sont disponibles. Le port est en **rupture** au mois t si ses escales ou son volume tombent nettement sous ce niveau :

$$R_{p,t} = \mathbb{1}\left[\, E_{p,t} < 0{,}8\,\bar{E}_{p,t} \;\text{ ou }\; V_{p,t} < 0{,}7\,\bar{V}_{p,t} \,\right]. \tag{2.2}$$

Trois choix justifient cette règle. La *médiane* est peu sensible aux mois exceptionnels, qui sont précisément ceux que l'on cherche à détecter. Le niveau habituel n'utilise que des *mois passés* : la règle peut donc être appliquée en temps réel, sans information future. Enfin, les *seuils* reflètent la différence de précision des deux mesures. Une baisse de 20 % des escales est déjà nette, alors que le volume, plus bruité, doit baisser de 30 % pour signaler une rupture.

Deux variantes propres à un flux sont aussi construites. Il y a **rupture pétrolière** si les escales de pétroliers tombent sous 70 % de leur médiane des douze mois précédents. La **rupture conteneurs** est définie de la même façon pour les porte-conteneurs. Elles ne sont calculées que pour les ports où ce flux dépasse cinq escales par mois en temps normal. Sur le panel, on compte 216 mois de rupture générale sur 1 566 mois observables (13,8 %). On compte aussi 98 ruptures pétrolières sur 1 116 (8,8 %) et 52 ruptures conteneurs sur 1 195 (4,4 %).

2.2.1.2 Dispositif 1 : modèles et comparaison A contre B

Le premier dispositif teste si les chocs conflictuels aident à *prédire* la rupture. La cible est la rupture du mois suivant, $R_{p,t+1}$, à partir de l'information disponible au mois t. La question n'est pas de savoir si un modèle prédit la rupture, mais si les chocs *ajoutent* de l'information. Chaque modèle est donc entraîné deux fois :

— avec l'**ensemble A**, sans chocs : état récent du port, contexte et saison ;

— avec l'**ensemble B**, qui contient l'ensemble A plus les variables de chocs conflictuels.

Si B ne fait pas mieux que A hors échantillon, les chocs n'apportent pas d'information prédictive au-delà de ce que l'on sait déjà. Le tableau 2.4 détaille les deux ensembles.

Tableau 2.4 – Variables des ensembles A et B

Catégorie	Variables	Ensemble
État du port	Rupture au mois t et $t-1$; écarts des escales et du volume à leur niveau habituel, aux mois t et $t-1$	A, B
Profil du port	Part des pétroliers dans les escales ; part du port dans les importations maritimes du pays	A, B
Marché pétrolier	Brent : moyenne, volatilité, variation sur un mois	A, B
Contexte pays	Note OCDE ; importations d'armes et dépenses militaires (SIPRI, $N-1$)	A, B
Épidémie	Indice de restrictions et contrôles aux frontières (OxCGRT)	A, B
Saison	Mois de l'année	A, B
Chocs : violence armée	UCDP : événements et morts à 50, 100 et 250 km ; événements par type de violence	B
Chocs : violence ACLED	Combats, violence contre les civils, explosions, développements stratégiques, morts	B
Chocs : troubles sociaux	ACLED : émeutes, manifestations	B
Chocs : piraterie	OMI : incidents et enlèvements à 100 et 250 km	B

Note : l'ensemble A compte 17 variables. Chacune des 20 variables de chocs entre dans l'ensemble B sous trois formes : niveau du mois, cumul sur trois mois et écart à la moyenne des douze mois précédents. Une variante de B remplace ces 60 variables par cinq indices synthétiques, un par catégorie de choc.

Les variables de chocs entrent sous trois formes. Le *niveau* du mois mesure l'intensité. Le *cumul sur trois mois* capte une violence qui s'installe. L'*écart relatif* au niveau des douze mois précédents, $(x_{p,t} - \bar{x}_{p,t})/(\bar{x}_{p,t} + 1)$, capte un choc au sens du chapitre 1, c'est-à-dire une sortie du niveau habituel. Cette forme neutralise aussi la hausse de la couverture d'ACLED. Comme 60 variables de chocs peuvent noyer le signal dans le bruit, une variante utilise cinq *indices synthétiques*, un par catégorie de choc : nombre d'événements UCDP sur trois mois, logarithme des morts UCDP sur trois mois, écart relatif des troubles sociaux ACLED, écart relatif de la violence ACLED et incidents de piraterie sur trois mois.

Quatre modèles sont comparés, du plus simple au plus flexible [64].

— La **règle naïve de persistance** prédit pour le mois suivant l'état du mois courant. C'est la référence minimale : un modèle qui ne la bat pas n'a pas d'intérêt pratique.

— La **régression logistique**, avec une pénalisation de type ridge ($C = 0{,}1$) et des variables centrées-réduites.

— La **forêt aléatoire** [62] : 400 arbres, au moins 10 observations par feuille.

— **XGBoost** [63] : 300 arbres de profondeur 3, taux d'apprentissage de 0,05.

Les ruptures étant minoritaires, chaque modèle repondère les classes en fonction de leur fréquence dans l'échantillon d'entraînement [65, 100]. Les modèles sont estimés avec `scikit-learn` et `xgboost` [101]. Les hyperparamètres ont été fixés à des valeurs prudentes et conventionnelles [102], et non optimisés sur les données de test. Les jeux de données sont courts : une optimisation fine aurait surtout ajusté le bruit.

2.2.1.3 Validation walk-forward, métriques et interprétation

Les modèles sont évalués par une **validation chronologique glissante** (*walk-forward*) [103, 104]. Pour chaque année de test, de 2022 à 2026, le modèle est entraîné sur toutes les années antérieures, puis prédit l'année de test. Le dernier mois d'entraînement est retiré, car sa cible (R_{t+1}) tombe dans l'année testée. Ce protocole reproduit la situation réelle d'un gestionnaire, qui ne dispose que du passé pour prédire l'avenir. Les prédictions des cinq années de test forment l'échantillon hors échantillon, soit environ 1 000 mois-ports pour la rupture générale.

La métrique principale est l'**aire sous la courbe précision–rappel** (PR-AUC). Quand l'événement à prédire est rare, elle est plus informative que l'aire sous la courbe ROC [66, 67]. Sa valeur de référence est le taux de rupture : un modèle sans pouvoir prédictif obtient une PR-AUC égale à ce taux. La ROC-AUC est aussi rapportée. Pour juger le **gain** apporté par les chocs, on calcule la différence de PR-AUC entre B et A. Son intervalle de confiance est obtenu par *bootstrap* [105] : les mois de test sont rééchantillonnés 1 000 fois, ce qui conserve ensemble tous les ports d'un même mois.

Enfin, pour savoir sur quelles variables les modèles s'appuient, on calcule les **valeurs SHAP** [69, 106]. La valeur SHAP d'une variable pour une observation est sa contribution à l'écart entre la prédiction et la moyenne. Elle repose sur la valeur de Shapley de la théorie des jeux [68]. On calcule la moyenne des valeurs absolues pour chaque variable sur l'ensemble des observations de 2019 à 2025. On regroupe ensuite ces moyennes par catégorie et on exprime chaque catégorie en pourcentage du total. Le calcul porte sur la forêt aléatoire avec les indices synthétiques de chocs. Avec cinq indices, les chocs sont représentés par peu de variables, ce qui rend leur part comparable à celle des autres catégories.

2.2.2 Mesurer l'effet des chocs et des fermetures

2.2.2.1 Dispositif 2 : étude d'événements pré-enregistrée

Le deuxième dispositif mesure directement l'effet des gros chocs diffus sur le trafic des ports du golfe de Guinée. Pour éviter de choisir les chocs après avoir vu leurs effets, les règles de sélection ont été **fixées avant toute mesure** et n'ont pas été modifiées ensuite. Pour chacun des 18 ports du panel, quatre règles définissent un choc :

R1 **Violence armée (UCDP)** : un jour où les événements localisés à moins de 100 km du port font au moins 10 morts.

R2 **Troubles sociaux (ACLED)** : une semaine où les émeutes et manifestations des régions situées à moins de 150 km dépassent le 95e percentile de la série du port et atteignent au moins 10 événements.

R3 **Violence (ACLED)** : même règle, appliquée aux combats, à la violence contre les civils et aux explosions.

R4 **Piraterie (OMI)** : un incident à moins de 100 km du port avec enlèvement ou prise d'otages.

Pour un même port, un choc n'est retenu que s'il survient plus de 60 jours après le précédent. Sinon, son effet se confondrait avec celui du choc précédent. À date égale, la priorité va à R1, puis R4, R3 et R2. La période couvre les chocs du 1er mars 2019 au 31 juillet 2026, pour disposer d'une fenêtre complète autour de chacun. On obtient **112 chocs** : 11 de type R1, 23 de type R2, 57 de type R3 et 21 de type R4.

L'effet est mesuré par une **différence de différences** autour de chaque choc [70, 71]. L'activité quotidienne du port touché est regroupée par semaine relative au choc, de la semaine -4 à la semaine $+8$. Pour le choc c, survenu au port p, la variation anormale de la semaine k s'écrit :

$$AR_{c,k} = \left[\ln(1+Y_{p,k}) - \overline{\ln(1+Y_p)}_{[-4,-1]} \right] - \frac{1}{|J_c|} \sum_{j \in J_c} \left[\ln(1+Y_{j,k}) - \overline{\ln(1+Y_j)}_{[-4,-1]} \right], \quad (2.3)$$

où Y est l'activité de la semaine et $\overline{\cdot}_{[-4,-1]}$ la moyenne des quatre semaines qui précèdent le choc. J_c désigne l'ensemble des ports témoins : ceux qui ne connaissent aucun choc retenu autour de la même date. Le premier terme mesure l'évolution du port touché ; le second, celle des témoins aux mêmes dates, ce qui neutralise les chocs communs (saison, Brent, pandémie). Quatre indicateurs sont étudiés : escales, volume, escales de pétroliers et escales de porte-conteneurs.

Les effets sont moyennés sur trois fenêtres : semaines 0–1 (effet immédiat), 2–3 et 4–8 (effet différé). La fenêtre -4 à -1 sert de contrôle : l'écart y est nul par construction. Les intervalles de confiance à 95 % sont obtenus par bootstrap en tirant les *dates* de choc (2 000

tirages). Les chocs simultanés de ports voisins restent ainsi groupés. Ils ne sont donc pas comptés comme des observations indépendantes.

2.2.2.2 Dispositif 3 : trois études de cas de la chaîne

Le troisième dispositif suit la chaîne causale complète sur trois cas, choisis pour représenter les trois types de maillons et pour toucher le golfe de Guinée directement ou indirectement :

— **Niger–Bénin** (frontière) : coup d'État du 26 juillet 2023, fermeture du corridor à partir du 30 juillet. Unité : port de Cotonou ;

— **mer Rouge** (détroit) : guerre de Gaza à partir du 7 octobre 2023, attaques contre la navigation à partir du 19 novembre. Unités : Bab el-Mandeb, Suez et le cap de Bonne-Espérance ;

— **Ormuz** (détroit) : frappes contre l'Iran le 28 février 2026, fermeture de fait du détroit à partir du 2 mars.

Maillon 1 : la fermeture était-elle visible à l'avance ? Pour chaque cas, on suit les événements ACLED hebdomadaires du pays d'origine du choc qui peuvent annoncer une fermeture :

— pour le Niger : développements stratégiques, manifestations et émeutes ;

— pour le Yémen et l'Iran : explosions et violence à distance, et développements stratégiques ;

— pour le Yémen, on ajoute les événements en mer.

Une semaine t déclenche une **alerte** si son nombre d'événements N_t dépasse nettement le niveau récent :

$$A_t = \mathbb{1}\left[\, N_t > \mu_t + 2\sigma_t \,\right], \tag{2.4}$$

où μ_t et σ_t sont la moyenne et l'écart-type des 26 semaines précédentes. L'avance de l'alerte est le délai entre la première alerte des 12 semaines qui précèdent la fermeture et la fermeture elle-même.

Maillon 2 : la fermeture a-t-elle fait chuter le trafic ? Pour les détroits, on compare les passages mensuels moyens des six mois précédant le choc à ceux de la période de fermeture, par type de navire. Pour Cotonou, la tendance propre du port impose une méthode plus exigeante. On estime d'abord une différence de différences par rapport à Lomé, port voisin non touché, sur 24 mois avant et 24 mois après la fermeture. On complète par un placebo : la même mesure avec une fausse date de fermeture, un an plus tôt. On estime ensuite une **série**

temporelle interrompue [73] :

$$\ln\left(\frac{E_{\mathrm{Cot},t}}{E_{\mathrm{T},t}}\right) = \alpha + \beta\, t + \delta\, \mathrm{Post}_t + \varepsilon_t, \tag{2.5}$$

où $E_{\mathrm{T},t}$ est le trafic témoin et Post_t vaut 1 à partir d'août 2023. Le trafic témoin est soit Lomé, soit la moyenne géométrique de neuf ports de la zone, hors Nigeria, Togo et Guinée équatoriale. Le terme $\beta\, t$ absorbe la tendance antérieure de Cotonou, et $e^{\delta} - 1$ mesure la rupture de niveau due à la fermeture. Le modèle est estimé sur août 2021–juillet 2025. Les écarts-types sont robustes à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation (HAC, six retards) [107].

2.2.2.3 Dispositif 4 : généralisation par contrôle synthétique

Le quatrième dispositif généralise la mesure du maillon 2 aux quinze fermetures de l'inventaire, par la méthode du **contrôle synthétique** [35, 9, 75].

Unités et témoins. Pour chaque fermeture, l'unité traitée est la série mensuelle du maillon touché. Il s'agit des escales du port, ou de la somme des ports touchés, ou des escales de pétroliers pour les fermetures pétrolières. Pour un détroit, il s'agit de ses passages. Le réservoir de témoins est formé des autres ports de la base, ou des autres détroits. On en exclut :

— les ports des pays directement touchés ;
— les ports touchés par une autre fermeture au même moment ;
— les ports de la mer Rouge pour les fermetures postérieures à novembre 2023, et ceux du Golfe pour les fermetures postérieures à mars 2026 ;
— les ports de moins de 15 escales par mois en moyenne.

Pour un détroit, on exclut Bab el-Mandeb, Suez, le cap de Bonne-Espérance et Ormuz, tous affectés par les crises étudiées. Selon les cas, il reste de 24 à 124 témoins.

Construction du synthétique. Les séries sont transformées en $y = \ln(1 + E)$, puis centrées sur leur moyenne des 24 mois qui précèdent la fermeture. On compare ainsi des *évolutions*, et non des tailles de ports. On cherche ensuite les poids w_j des témoins qui reproduisent au mieux la trajectoire de l'unité traitée avant la fermeture :

$$\hat{w} = \arg\min_{w} \sum_{t \in \mathcal{T}_0} \Big(y_{1t} - \sum_{j} w_j\, y_{jt} \Big)^2 \quad \text{sous} \quad w_j \geq 0, \;\; \sum_{j} w_j = 1, \tag{2.6}$$

où $\mathcal{T}_0$ désigne les 24 mois précédents. L'effet de la fermeture est l'écart moyen entre l'unité et son synthétique pendant la période de fermeture $\mathcal{T}_1$:

$$\hat{\tau} = \frac{1}{|\mathcal{T}_1|} \sum_{t \in \mathcal{T}_1} \Big(y_{1t} - \sum_{j} \hat{w}_j\, y_{jt} \Big), \qquad \text{effet en \%} = 100\, \big(e^{\hat{\tau}} - 1 \big). \tag{2.7}$$

La période de fermeture va du premier mois de fermeture (le mois même si la fermeture commence avant le 16, le mois suivant sinon) à sa fin, et au plus douze mois. Les poids sont obtenus par optimisation quadratique sous contraintes (algorithme SLSQP).

Inférence par placebos. Une unique fermeture ne permet pas de calculer un écart-type classique. On suit donc Abadie, Diamond et Hainmueller [9, 74]. La même procédure est appliquée, fictivement, à chaque témoin, comme s'il avait été fermé à la même date. Pour chaque unité, on calcule le rapport entre l'erreur quadratique moyenne après et avant la date (RMSPE). La p-valeur est le rang de l'unité réellement fermée parmi tous ces rapports :

$$p = \frac{1 + \#\{\, j : \mathrm{RMSPE}_j^{\mathrm{post}}/\mathrm{RMSPE}_j^{\mathrm{pr}} \;\geq\; \mathrm{RMSPE}_1^{\mathrm{post}}/\mathrm{RMSPE}_1^{\mathrm{pr}} \,\}}{1 + J}. \tag{2.8}$$

Effet groupé. L'effet moyen des quinze fermetures est la moyenne des $\hat{\tau}$, soit une moyenne géométrique des effets en pourcentage. Son intervalle de confiance à 95 % est obtenu par bootstrap sur les fermetures (10 000 tirages). Sa significativité est testée par permutation. On tire au hasard, pour chaque fermeture, l'effet d'un de ses placebos, et on calcule la moyenne de ces effets fictifs. On répète l'opération 10 000 fois. La p-valeur est la part des moyennes fictives au moins aussi négatives que la moyenne observée. Pour tester H3, les effets sont ensuite comparés selon le type de maillon fermé.

Maillon 1 généralisé. Pour tester H4 sur l'ensemble des fermetures, la règle d'alerte (2.4) est appliquée aux morts hebdomadaires enregistrés par l'UCDP dans le pays d'origine du choc. La fermeture du Gabon est exclue, faute d'événements UCDP ; il reste 14 fermetures. On compte les fermetures précédées d'au moins une alerte dans les 12 semaines antérieures. On compare ce nombre à la fréquence des alertes dans une fenêtre de même longueur prise au hasard dans le même pays (*taux de base*), par un test binomial. On mesure aussi l'**escalade** : le rapport entre les morts hebdomadaires moyens des huit semaines qui précèdent la fermeture et ceux des 26 semaines antérieures. Une escalade supérieure à 1 signifie que la violence augmentait avant la fermeture.

Le tableau 2.5 récapitule, pour chaque hypothèse, la statistique utilisée et la règle de décision fixée à l'avance.

Tableau 2.5 – Hypothèses, statistiques de test et règles de décision

Hyp.	Statistique	H est retenue si…
H1	Gain de PR-AUC de B sur A ; variations anormales du trafic après les chocs (R1–R4)	l'intervalle de confiance du gain contient 0 *et* aucune baisse significative du trafic n'est observée
H2	Effets par contrôle synthétique ; effet moyen, intervalle bootstrap, test de permutation	l'effet moyen est négatif, son intervalle exclut 0 et la permutation donne $p < 0{,}05$
H3	Effet moyen par type de maillon	les effets sont ordonnés : détroit < port ou terminal < frontière
H4	Part des fermetures précédées d'une alerte ; avance ; escalade	la part dépasse nettement le taux de base (test binomial, $p < 0{,}05$) et l'escalade médiane dépasse 1

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté les matériaux et les outils de la recherche. Les données sont toutes ouvertes. Le trafic quotidien de 190 ports et de 28 détroits est observé par satellite. La violence est mesurée par l'UCDP, ACLED et l'OMI. Quatre sources de contexte permettent de séparer l'effet des chocs de celui de la conjoncture. Un inventaire de quinze fermetures d'origine conflictuelle, documentées et datées, a été constitué. Les problèmes de qualité, et d'abord la croissance de la couverture d'ACLED, ont été identifiés et traités.

La démarche repose sur une définition unique de la rupture : une chute du trafic sous le niveau habituel du maillon, calculé sur le seul passé. Quatre dispositifs l'exploitent. La prédiction par apprentissage automatique et l'étude d'événements testent si les chocs diffus rompent la chaîne (H1). Les études de cas et le contrôle synthétique testent si les fermetures la rompent, où et quand (H2, H3, H4). Les règles de décision ont été fixées avant de voir les résultats. Le chapitre 3 présente ces résultats.

Chapitre 3

Résultats et discussion : de la fermeture à la rupture

Introduction du chapitre

Le chapitre 2 a présenté quatre dispositifs empiriques et fixé, pour chaque hypothèse, la règle qui permettrait de la retenir ou de la rejeter. Ce chapitre en présente les résultats et les discute.

Les résultats suivent l'ordre de la chaîne causale. La première section examine d'abord la violence diffuse dans le golfe de Guinée. Elle teste si les chocs conflictuels proches des ports aident à prédire leurs ruptures, et si les plus gros d'entre eux font baisser le trafic. Elle examine ensuite les fermetures : trois études de cas, puis la généralisation à quinze fermetures, afin d'établir si la fermeture rompt la chaîne, à quel maillon et avec quel délai. La seconde section confronte ces résultats aux hypothèses et à la littérature. Elle en tire des implications pour la gestion des risques dans la zone, puis en précise les limites et les prolongements.

3.1 Résultats

Les résultats sont présentés dans l'ordre de la chaîne causale. La sous-section 3.1.1 teste l'effet des chocs diffus dans le golfe de Guinée (H1). La sous-section 3.1.2 teste l'effet des fermetures, puis le lieu et le moment de la rupture (H2, H3, H4).

3.1.1 La violence diffuse ne rompt pas la chaîne

3.1.1.1 Ruptures et chocs dans le golfe de Guinée

Les ruptures sont fréquentes dans les ports de la zone. Sur les 1 566 mois observables du panel, 216 sont des mois de rupture, soit 13,8 %. La fréquence varie peu d'une année à l'autre : de 9,3 % en 2024 à 17,6 % en 2023. Elle varie beaucoup d'un port à l'autre. Les grands ports à conteneurs ne connaissent presque jamais de rupture : aucune à Lagos ni à Abidjan, 1,2 % des mois à Lomé et à Tema, 3,5 % à Douala. Les ports plus petits ou spécialisés en connaissent beaucoup plus : 24 % à Malabo, 31 % à Bata, 35 % à Warri. La rupture, telle qu'elle est mesurée, est donc d'abord une affaire de taille et de spécialisation des ports. Un petit port dépend de quelques navires, et le retard ou l'absence de deux ou trois d'entre eux

suffit à faire chuter son trafic sous le seuil.

Ce constat descriptif donne une première indication sur l'hypothèse H1. Les ports les plus exposés à la violence armée ne sont pas ceux qui connaissent le plus de ruptures. Huit ports comptent au moins 30 événements UCDP à moins de 100 km sur la période : Douala, Lagos, Port Harcourt, Malabo, Onne, Warri, Bonny et Cotonou. Leur taux de rupture est de 14,5 %, contre 13,2 % pour les dix autres. Douala, le port le plus exposé de la zone, avec 235 événements, est l'un de ceux qui connaissent le moins de ruptures. Sur les 18 ports, la corrélation de rang entre l'exposition et le taux de rupture est même légèrement négative ($\rho = -0{,}17$, $p = 0{,}51$).

Les 112 chocs retenus par l'étude d'événements se répartissent ainsi : 57 épisodes de violence ACLED (R3), 23 épisodes de troubles sociaux (R2), 21 enlèvements liés à la piraterie (R4) et 11 jours de violence armée létale (R1). Ils se concentrent dans les ports nigérians, à Douala et à Malabo, conformément à la géographie de la violence décrite au chapitre 1 (tableau 1.4).

3.1.1.2 Les chocs n'améliorent pas la prédiction

Le tableau 3.1 présente les performances hors échantillon des modèles, sur les années de test 2022 à 2026.

Tableau 3.1 – Performances hors échantillon des modèles, sans chocs (A) et avec chocs (B)

		PR-AUC		ROC-AUC	
Cible	**Modèle**	**A**	**B**	**A**	**B**
Rupture générale	Régression logistique	0,254	0,225	0,709	0,675
(taux 13,2 % ; n = 1 008)	Forêt aléatoire	**0,290**	0,268	**0,738**	0,716
	XGBoost	0,261	0,239	0,706	0,688
Rupture pétrolière	Régression logistique	0,102	0,113	0,583	0,612
(taux 8,2 % ; n = 717)	Forêt aléatoire	0,104	0,085	0,581	0,518
	XGBoost	0,104	0,108	0,563	0,544
Rupture conteneurs	Régression logistique	0,087	0,091	0,701	0,691
(taux 4,5 % ; n = 784)	Forêt aléatoire	0,082	0,087	0,699	0,684
	XGBoost	0,082	0,098	0,650	0,634

Source : calculs de l'auteur. Validation walk-forward annuelle, années de test 2022 à 2026. La PR-AUC d'un modèle sans pouvoir prédictif est égale au taux de rupture.

Pour la rupture générale, les modèles ont un pouvoir prédictif réel mais modeste. Le meilleur, la forêt aléatoire sans chocs, atteint une PR-AUC de 0,290, plus du double du taux de rupture (0,132), et une ROC-AUC de 0,738. Il fait mieux que la règle naïve de persistance : au même seuil d'alerte, il obtient une précision de 37 % contre 24 % pour la persistance.

L'ajout des chocs conflictuels **n'améliore aucun des trois modèles**. Il les dégrade

même légèrement. Le gain de PR-AUC de B sur A est de −0,028 pour la régression logistique (IC 95 % : [−0,055 ; +0,006]), de −0,023 pour la forêt aléatoire ([−0,054 ; +0,005]) et de −0,021 pour XGBoost ([−0,058 ; +0,007]). Les trois intervalles contiennent zéro, et dans les trois cas la probabilité d'un gain positif ne dépasse pas 8 %.

Trois variantes confirment ce résultat.

— **Indices synthétiques.** Lorsque les 60 variables de chocs sont remplacées par cinq indices, la perte se réduit mais le gain reste nul ou négatif : −0,007, −0,013 et −0,007 selon le modèle, et tous les intervalles contiennent zéro ou sont négatifs.

— **Ports exposés.** Restreint aux huit ports les plus exposés à la violence, là où les chocs auraient le plus de chances de compter, le gain est négatif et significatif pour la régression logistique (−0,022) et XGBoost (−0,050). Il est non significatif pour la forêt aléatoire (+0,013, IC [−0,023 ; +0,039]).

— **Ruptures par flux.** Pour les pétroliers et les porte-conteneurs, les modèles sont à peine meilleurs que le hasard. Leurs PR-AUC sont proches du taux de rupture, et les chocs n'y changent rien de façon significative. Le seul gain qui approche la significativité concerne XGBoost pour les porte-conteneurs (+0,018, IC [−0,001 ; +0,048]). Il est isolé et ne se retrouve pas dans les deux autres modèles.

Ce qui prédit la rupture, ce n'est donc pas la violence autour du port. La figure 3.1 montre sur quoi la forêt aléatoire s'appuie.

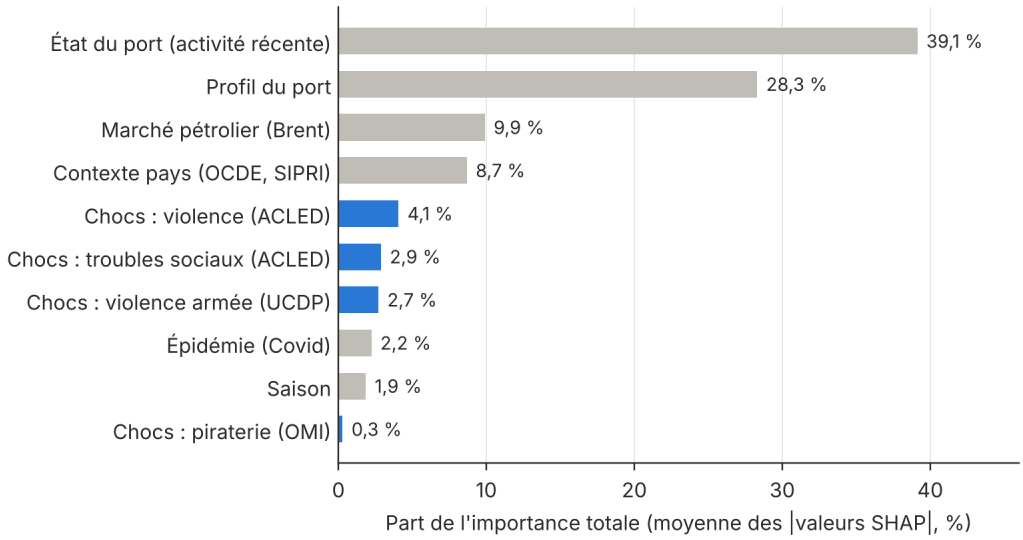


Figure 3.1 – Importance des catégories de variables dans la prédiction de la rupture (SHAP)

Source : calculs de l'auteur. Forêt aléatoire avec indices synthétiques de chocs, observations 2019–2025. En bleu : les chocs conflictuels.

L'état récent du port (ruptures et écarts de trafic des mois t et $t-1$) représente 39 % de l'importance totale, et son profil (part des pétroliers, poids dans les importations du pays)

28 %. Le prix du Brent et le contexte pays en représentent chacun près de 10 %. Les quatre catégories de chocs conflictuels réunies ne pèsent que 9,9 % : 4,1 % pour la violence ACLED, 2,9 % pour les troubles sociaux, 2,7 % pour la violence armée UCDP et 0,3 % pour la piraterie.

Un résultat complémentaire mérite d'être signalé, car il illustre un piège de l'interprétation. Lorsque les modèles reçoivent les 60 variables de chocs détaillées, ces variables captent 42 à 46 % de l'importance SHAP selon le modèle. Ce sont pourtant ces mêmes modèles qui prédisent *moins bien* hors échantillon. Les modèles s'appuient sur des variations de la violence qui coïncident par hasard avec des ruptures passées, mais qui ne se reproduisent pas. Une importance SHAP élevée ne prouve donc pas qu'une variable est utile pour prédire. Seule la comparaison hors échantillon le montre [48, 52].

3.1.1.3 Les gros chocs ne font pas chuter le trafic

La prédiction répond à la question « les chocs aident-ils à prévoir ? ». L'étude d'événements répond à une question plus directe : le trafic baisse-t-il après un gros choc ? La figure 3.2 présente l'écart moyen, semaine par semaine, entre les ports touchés et les ports témoins. Le tableau 3.2 résume les effets par fenêtre.

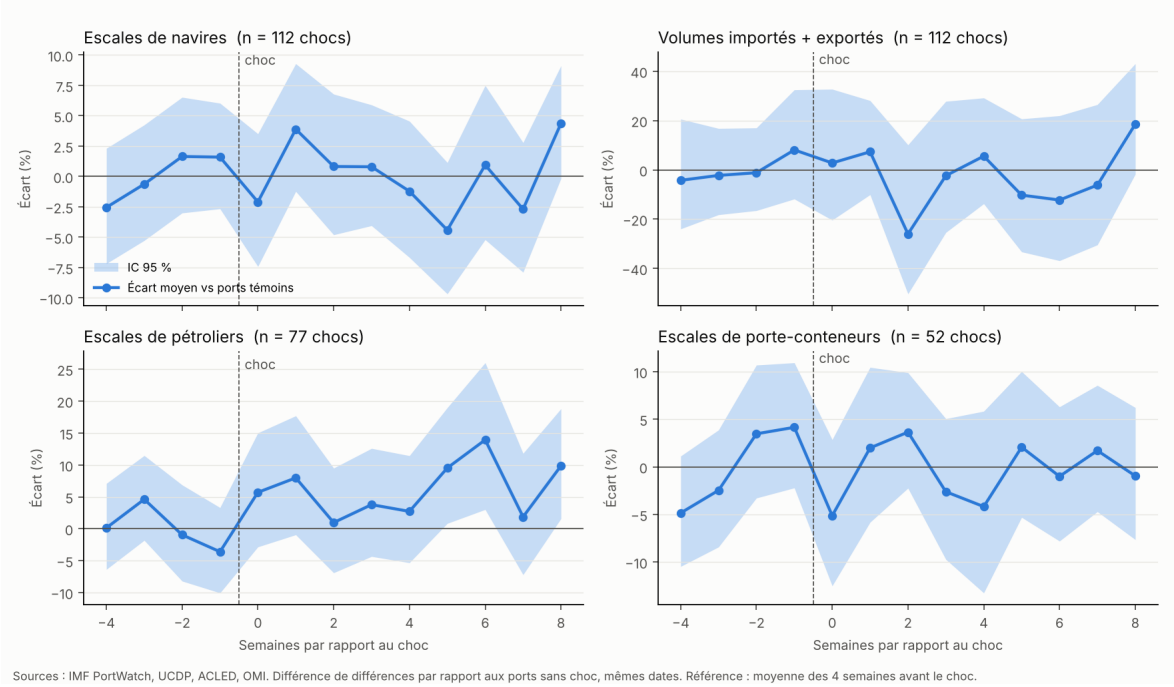


Figure 3.2 – Activité des ports avant et après les 112 gros chocs conflictuels

Source : calculs de l'auteur à partir de PortWatch, UCDP, ACLED et OMI. Différence de différences par rapport aux ports sans choc, mêmes dates ; référence : moyenne des semaines −4 à −1.

Tableau 3.2 – Effet moyen des 112 chocs sur l'activité des ports (%, IC à 95 %)

Indicateur	Semaines 0–1	Semaines 2–3	Semaines 4–8
Escales (n = 112)	+0,9 [−2,9 ; +4,9]	+0,8 [−2,8 ; +4,7]	−0,6 [−3,8 ; +2,3]
Volume (n = 112)	+5,0 [−11,3 ; +24,5]	−15,0 [−35,3 ; +11,1]	−1,6 [−14,2 ; +12,6]
Escales de pétroliers (n = 77)	**+6,8** [+0,7 ; +13,8]	+2,4 [−3,9 ; +8,4]	**+7,5** [+1,2 ; +13,7]
Escales de porte-conteneurs (n = 52)	−1,6 [−7,3 ; +4,5]	+0,5 [−3,5 ; +5,0]	−0,5 [−4,8 ; +3,6]
Par type de choc (escales)			
R1 Violence armée (n = 11)	**+14,4** [+5,7 ; +23,2]	**+7,6** [+1,7 ; +14,7]	**+4,4** [+1,0 ; +9,9]
R2 Troubles sociaux (n = 23)	+0,4 [−9,5 ; +9,3]	−3,3 [−15,1 ; +5,8]	+1,2 [−4,2 ; +6,1]
R3 Violence ACLED (n = 57)	+0,2 [−4,7 ; +5,1]	0,0 [−5,0 ; +5,3]	−2,4 [−7,5 ; +2,9]
R4 Piraterie (n = 21)	−3,4 [−10,5 ; +6,4]	+4,4 [−2,6 ; +11,8]	−0,6 [−6,7 ; +7,2]

Source : calculs de l'auteur. En gras : effets significatifs au seuil de 5 % (l'intervalle exclut zéro). Intervalles par bootstrap sur les dates de choc.

Le résultat est sans ambiguïté. Après les 112 chocs, les escales ne baissent sur aucune fenêtre : les effets sont compris entre −0,6 % et +0,9 %, avec des intervalles étroits qui excluent toute baisse supérieure à 4 %. Les volumes, plus bruités, ne montrent pas non plus de baisse significative. Aucun type de choc ne fait baisser le trafic. Les deux seuls effets significatifs sont des *hausses* : les escales de pétroliers après l'ensemble des chocs, et les escales après les jours de violence armée létale (R1). Ces hausses ne doivent pas être sur-interprétées, compte tenu du petit nombre de chocs R1. Elles indiquent au moins que la violence proche d'un port ne s'accompagne pas d'une désertion des navires. Avant les chocs, aucun écart n'apparaît : les ports touchés évoluaient comme les témoins.

Les deux dispositifs convergent donc. Les chocs diffus n'aident pas à prédire la rupture et ne font pas baisser le trafic. **L'hypothèse H1 est retenue**, selon la règle fixée au tableau 2.5.

3.1.2 La fermeture provoque la rupture

3.1.2.1 Trois cas de la chaîne causale

La figure 3.3 suit les trois cas de la chaîne causale. La ligne du haut montre le choc conflictuel, mesuré par ACLED. La ligne du bas montre le trafic au maillon.

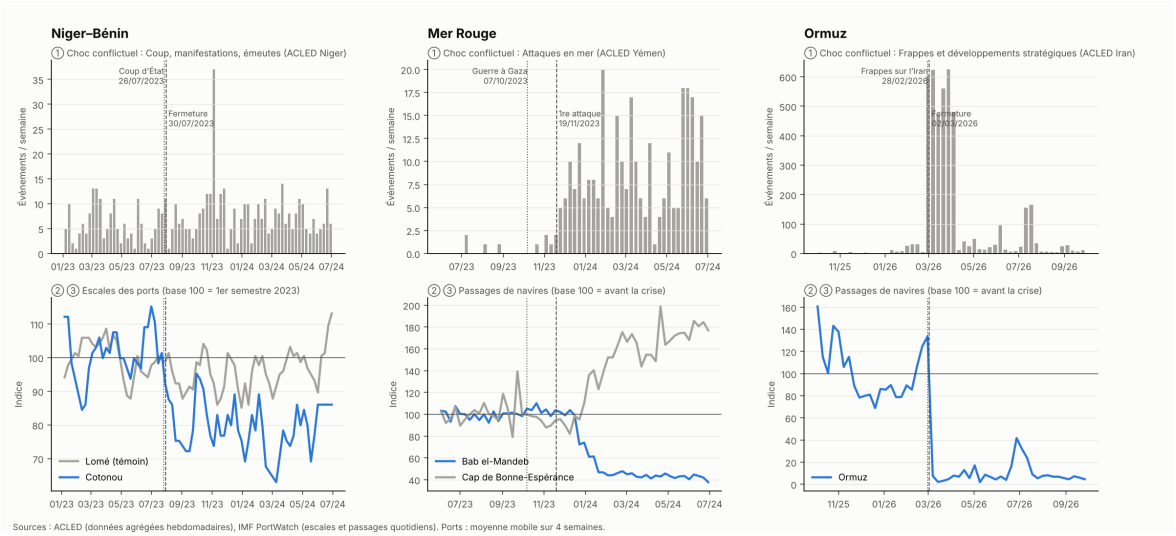


Figure 3.3 – Choc conflictuel, fermeture et rupture : trois cas

Source : calculs de l'auteur à partir d'ACLED (données hebdomadaires) et de PortWatch (moyenne mobile sur quatre semaines). Traits verticaux : dates du choc et de la fermeture.

Niger–Bénin. Après le coup d'État du 26 juillet 2023 et la fermeture du corridor quatre jours plus tard, les escales de Cotonou décrochent de celles de Lomé. Une comparaison simple, sur 24 mois avant et 24 mois après, donne une baisse de 22,7 % par rapport à Lomé (IC 95 % : $[-27{,}5\,;-17{,}5]$). Ce chiffre surestime l'effet de la fermeture. Le même calcul avec une fausse date, un an plus tôt, donne déjà −15,1 %. Le trafic de Cotonou reculait déjà avant la fermeture, comme l'avait signalé l'audit des données. La série interrompue (2.5), qui contrôle cette tendance, donne une rupture de niveau de −16,4 % par rapport à Lomé (IC $[-30{,}1\,;0{,}0]$, $p = 0{,}05$). Elle donne −19,4 % par rapport à neuf ports de la zone (IC $[-34{,}3\,;-1{,}0]$, $p = 0{,}04$). Le contrôle synthétique, qui combine 95 ports témoins, donne −18,8 % ($p = 0{,}05$). Les trois méthodes convergent vers une baisse de l'ordre de 16 à 19 % des escales du port de transit.

Mer Rouge. Les attaques contre la navigation commencent le 19 novembre 2023, six semaines après le début de la guerre de Gaza. Les passages par Bab el-Mandeb chutent alors de 57 % en 2024 par rapport aux six mois qui précèdent la crise. La baisse atteint 74 % pour les porte-conteneurs et 56 % pour les pétroliers. Le canal de Suez perd 47 % de ses passages. Le flux ne disparaît pas : il se déplace. Les passages par le cap de Bonne-Espérance augmentent de 65 %, et ceux des porte-conteneurs triplent (+212 %). La rupture du détroit est une rupture de route, compensée au prix d'un détour.

Ormuz. Le détroit est fermé de fait deux jours après les frappes du 28 février 2026. De mars à septembre 2026, ses passages baissent de 91 % par rapport aux six mois précédents, et ceux des pétroliers de 93 %. Le choc atteint le golfe de Guinée. De mars à septembre 2026,

les escales de pétroliers dans les ports de la zone sont inférieures de 7 % à celles des mêmes mois de 2025, et les importations transportées par pétrolier de 9 %. Ce dernier chiffre est une simple comparaison d'une année sur l'autre, sans contrefactuel. Il indique toutefois que la fermeture d'un détroit lointain se propage jusqu'aux ports de la zone.

Le maillon 1 dans les trois cas. La règle d'alerte (2.4) ne donne pas le même résultat dans les trois cas. Pour Ormuz, les développements stratégiques et les explosions en Iran déclenchent une première alerte le 10 janvier 2026, sept semaines avant la fermeture. Pour le Niger et la mer Rouge, aucune alerte ne précède la fermeture. Le coup d'État de Niamey n'a pas été précédé d'une hausse visible des événements, et la campagne houthiste n'a pas été précédée d'une hausse de la violence au Yémen. Dans ces deux cas, la violence ACLED augmente *après* la fermeture, pas avant. La fermeture a été déclenchée par un événement discret, et non par une escalade progressive.

3.1.2.2 Généralisation à quinze fermetures

La figure 3.4 présente l'effet de chacune des quinze fermetures, estimé par contrôle synthétique. Le tableau 3.3 en donne le détail.

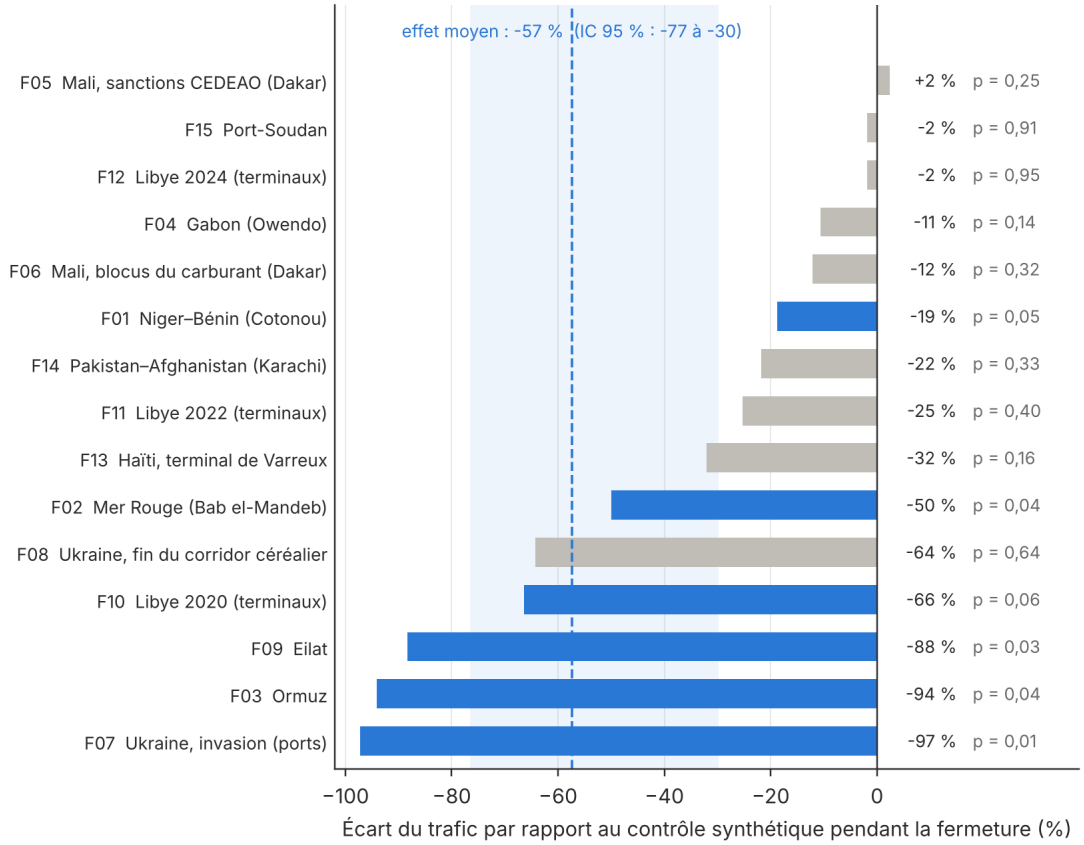


Figure 3.4 – Effet des quinze fermetures d'origine conflictuelle sur le trafic

Source : calculs de l'auteur à partir de PortWatch. Contrôle synthétique, 24 mois de référence. En bleu : baisse significative au seuil de 10 % (test placebo). Zone bleue : intervalle de confiance de l'effet moyen.

Tableau 3.3 – Effets des fermetures estimés par contrôle synthétique

Id	Fermeture	Indicateur	Effet (%)	p placebo	Témoins	RMSPE avant
F07	Ukraine, invasion (ports de la mer Noire)	escales	−97,3	0,012	85	0,047
F03	Détroit d'Ormuz	passages	−94,1	0,040	24	0,097
F09	Port d'Eilat	escales	−88,3	0,030	98	0,138
F10	Libye 2020, terminaux pétroliers	pétroliers	−66,4	0,058	51	0,099
F08	Ukraine, fin du corridor céréalier	escales	−64,3	0,639	60	1,370
F02	Mer Rouge, Bab el-Mandeb	passages	−49,9	0,040	24	0,031
F13	Haïti, terminal de Varreux	pétroliers	−32,1	0,157	50	0,227
F11	Libye 2022, terminaux pétroliers	pétroliers	−25,3	0,404	46	0,263
F14	Pakistan–Afghanistan (Karachi, Port Qasim)	escales	−21,8	0,333	71	0,086
F01	Niger–Bénin (Cotonou)	escales	−18,8	0,052	95	0,028
F06	Mali, blocus du carburant (Dakar)	pétroliers	−12,1	0,320	24	0,135
F04	Gabon (Owendo)	escales	−10,6	0,144	124	0,031
F12	Libye 2024, terminaux pétroliers	pétroliers	−1,8	0,954	42	0,103
F15	Port-Soudan	escales	−1,8	0,906	105	0,102
F05	Mali, sanctions CEDEAO (Dakar)	escales	+2,3	0,248	116	0,012
	Effet moyen (géométrique)		**−57,4**	< 0,001		
	IC à 95 % (bootstrap) : [−76,6 ; −29,8] ; médiane : −25,3 % ; baisses : 14 sur 15					

Source : calculs de l'auteur. RMSPE avant : qualité de l'ajustement du synthétique avant la fermeture, en logarithme (plus elle est faible, meilleur est l'ajustement). La p-valeur de l'effet moyen est celle du test de permutation.

Quatorze fermetures sur quinze s'accompagnent d'une baisse du trafic au maillon fermé. La probabilité d'obtenir au moins 14 baisses sur 15 par hasard est inférieure à 0,001 (test du signe). Six baisses sont significatives au seuil de 10 % selon les tests placebo : l'invasion de l'Ukraine, Ormuz, Eilat, la Libye en 2020, la mer Rouge et Niger–Bénin. Les autres cas sont moins nets, pour deux raisons différentes.

— **Un ajustement de mauvaise qualité.** Pour la fin du corridor céréalier (F08), le synthétique reproduit mal la trajectoire antérieure (RMSPE de 1,37). Le trafic des ports ukrainiens avait déjà été bouleversé par l'invasion de 2022, et aucun port témoin ne lui ressemble. La baisse estimée (−64 %) n'est pas fiable.

— **Une fermeture courte ou partielle.** La crise libyenne de 2024 (F12), dont l'origine est plus politique que militaire, et les frappes de drones sur Port-Soudan (F15) n'ont interrompu le trafic que quelques semaines. Les sanctions contre le Mali (F05) ont fermé une frontière terrestre. Mais Dakar sert aussi le Sénégal, et le trafic malien a pu se reporter en partie sur la Guinée et la Mauritanie, qui n'appliquaient pas les sanctions.

L'**effet moyen** des quinze fermetures est de −57 %, avec un intervalle de confiance à 95 % de [−77 ; −30] %. Le test de permutation rejette nettement l'hypothèse d'un effet nul : aucune des 10 000 moyennes tirées parmi les placebos n'est aussi négative ($p < 0{,}001$). L'effet médian, moins sensible aux cas extrêmes, est de −25 %. Le résultat résiste aux exclusions :

— sans le cas limite F12, l'effet moyen est de −60 % ;

— sans le cas mal ajusté F08, il est de −57 % ;

— sans les deux cas les plus extrêmes (Ukraine 2022 et Ormuz), il reste de −39 %.

L'hypothèse H2 est retenue. Une fermeture d'origine conflictuelle provoque une baisse significative du trafic au maillon fermé.

3.1.2.3 Où et quand la rupture survient

Où. La figure 3.5 classe les effets selon le type de maillon fermé.

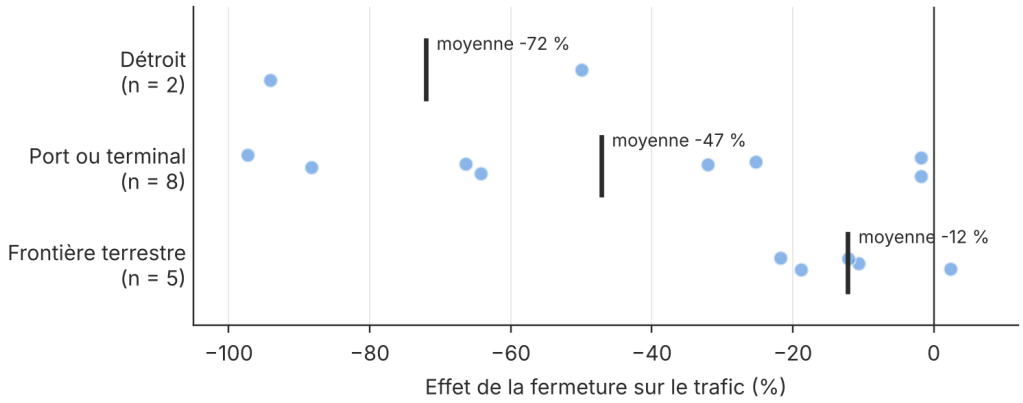


Figure 3.5 – Effet des fermetures selon le type de maillon fermé

Source : calculs de l'auteur. Chaque point est une fermeture ; le trait vertical indique la moyenne du groupe.

Les effets s'ordonnent comme prévu. La fermeture d'un **détroit** réduit ses passages de 72 % en moyenne (Ormuz −94 %, Bab el-Mandeb −50 %). Celle d'un **port ou d'un terminal** réduit ses escales de 47 % en moyenne, avec une forte dispersion, de −2 % à −97 %. Celle d'une **frontière terrestre** réduit le trafic du port de transit de 12 % en moyenne, de +2 % à −22 %. L'ordre est le même en moyenne géométrique (−83 %, −66 % et −13 %). Les écarts entre groupes sont nets, mais ils reposent sur de petits effectifs, deux détroits seulement. **L'hypothèse H3 est retenue**, avec cette réserve.

L'effet modeste des frontières ne signifie pas que leur fermeture est sans gravité. Il mesure l'effet sur le *port de transit*, qui sert aussi son propre pays. Pour le pays enclavé, la rupture est bien plus forte : c'est son approvisionnement principal qui est coupé.

Quand. Le moment de la rupture se décompose en deux délais. Le premier sépare le choc de la fermeture. Il est très court. Dans dix des quinze cas, la fermeture intervient le jour même du choc déclencheur ou dans les quatre jours : invasion de l'Ukraine, coups d'État au Niger et au Gabon, sanctions contre le Mali, frappes sur l'Iran, blocus libyens. Il atteint six semaines pour les deux fermetures *subies*, mer Rouge et Eilat, le temps que les attaques commencent et que les armateurs se retirent. Pour les trois dernières (Libye 2022, Haïti, Pakistan–Afghanistan), la date n'est connue qu'au mois près. Le second délai sépare la fermeture de la rupture. Il est nul à l'échelle mensuelle : le trafic décroche dès le premier mois de fermeture (figure 3.3).

Reste à savoir si la fermeture peut être anticipée par une hausse de la violence. La règle d'alerte, appliquée aux morts enregistrés par l'UCDP, s'est déclenchée dans les douze semaines précédant la fermeture dans 10 cas sur 14 (tableau 3.4).

Tableau 3.4 – Alerte et escalade avant les fermetures (UCDP)

Id	Pays du choc	Alerte	Avance (sem.)	Escalade
F01	Niger	non	–	0,47
F02	Yémen	oui	11,1	0,67
F03	Iran	oui	8,3	551,9
F05	Mali	oui	11,1	1,22
F06	Mali	non	–	0,50
F07	Ukraine	oui	5,7	1,98
F08	Ukraine	non	–	0,59
F09	Israël	oui	6,1	509,1
F10	Libye	non	–	0,71
F11	Libye	oui	11,1	0,00
F12	Libye	oui	10,3	0,00
F13	Haïti	oui	9,3	0,18
F14	Pakistan	oui	4,1	1,42
F15	Soudan	oui	3,1	2,28
Ensemble		**10 / 14**	**8,8** (médiane)	**0,69** (médiane)
Taux de base : 49 % ; test binomial unilatéral : $p = 0{,}08$				

Source : calculs de l'auteur à partir de l'UCDP GED. Escalade : morts hebdomadaires des 8 semaines précédant la fermeture rapportés à ceux des 26 semaines antérieures. Gabon (F04) exclu faute d'événements UCDP.

Ce résultat est moins favorable qu'il n'y paraît. Une alerte quelconque survient, dans une fenêtre de douze semaines prise au hasard dans les mêmes pays, une fois sur deux (taux de base de 49 %). Dix alertes sur quatorze, c'est mieux que le hasard, mais pas significativement au seuil de 5 % ($p = 0{,}08$). Plusieurs avances sont proches de onze semaines, c'est-à-dire du début de la fenêtre : ces alertes précoces relèvent probablement de la fluctuation ordinaire de la violence plutôt que d'un signal. Surtout, l'escalade médiane est de 0,69. Dans la majorité des cas, la violence était *plus faible* dans les huit semaines précédant la fermeture que dans les mois antérieurs. Les deux escalades extrêmes, l'Iran et Israël, s'expliquent par le déclenchement de la guerre dans la fenêtre elle-même, quelques jours avant la fermeture.

L'hypothèse H4 n'est donc pas retenue selon la règle fixée. Les fermetures ne sont pas l'aboutissement d'une montée progressive de la violence que l'on pourrait suivre semaine après semaine. Elles sont déclenchées par des événements discrets : un coup d'État, le début d'une guerre, le lancement d'une campagne d'attaques, un blocus. Elles suivent ces événements de quelques jours seulement. Le seul cas où un signal net précède la fermeture, Ormuz, est celui où les signes d'une confrontation militaire (développements stratégiques,

explosions) se sont accumulés pendant plusieurs semaines.

3.2 Discussion

Cette section examine la portée des résultats : ce qu'ils établissent, ce qu'ils apportent à la littérature et à la gestion des risques (§3.2.1). Elle en précise ensuite les limites et les prolongements possibles (§3.2.2).

3.2.1 Portée des résultats

3.2.1.1 Vérification des hypothèses

Le tableau 3.5 confronte chaque hypothèse aux résultats, selon les règles de décision fixées au chapitre 2.

Tableau 3.5 – Bilan des hypothèses

Hyp.	Résultat principal	Décision
H1	Gain de PR-AUC des chocs compris entre −0,028 et −0,021 (intervalles contenant zéro) ; aucune baisse des escales après 112 chocs ; chocs ≈ 10 % de l'importance SHAP	**Retenue**
H2	Effet moyen des 15 fermetures : −57 % (IC [−77 ; −30]), permutation $p < 0{,}001$; 14 baisses sur 15	**Retenue**
H3	Détroits −72 %, ports et terminaux −47 %, frontières −12 % (moyennes)	**Retenue**, effectifs réduits
H4	Alerte avant 10 fermetures sur 14 contre 49 % attendus ($p = 0{,}08$) ; escalade médiane 0,69 ; fermeture dans les jours qui suivent le choc déclencheur	**Non retenue**

Pris ensemble, ces résultats valident la chaîne causale proposée au chapitre 1. Un choc conflictuel rompt la chaîne d'approvisionnement *lorsqu'il entraîne une fermeture*. La violence diffuse, aussi intense soit-elle, ne la rompt pas de façon mesurable tant qu'aucun maillon n'est fermé. Le rejet de H4 ne contredit pas cette chaîne ; il en précise le premier maillon. Le passage du choc à la fermeture ne suit pas une escalade graduelle de la violence. Il suit un événement discret, auquel la fermeture succède en quelques jours.

Ces résultats répondent aux trois questions posées par la réorientation de ce travail.

— **Prédire.** Prédire la rupture à partir du volume de violence ne fonctionne pas : la violence n'ajoute rien à ce que dit déjà l'état du port. Ce qu'il faut anticiper, c'est la fermeture, à partir de ses déclencheurs.

— **Quand.** La rupture survient dans les jours qui suivent le choc déclencheur, et non au

rythme de la violence. Le délai ne dépasse six semaines que pour les fermetures subies.

— **Où.** La rupture survient au maillon fermé. Son ampleur dépend du type de maillon : les détroits sont les plus touchés, les frontières le moins, du point de vue du port de transit.

3.2.1.2 Discussion au regard de la littérature

Les résultats s'articulent avec quatre ensembles de travaux.

La gestion des risques d'approvisionnement. La littérature traite le conflit comme une source de risque environnementale [1, 2] et la disruption comme la défaillance d'un nœud [38]. Le mémoire explicite le lien entre les deux : le conflit fait défaillir un nœud lorsqu'il conduit à sa fermeture. Ce résultat rejoint l'intuition de Craighead et al., pour qui la sévérité d'une disruption dépend de la criticité du nœud touché [15]. Il lui donne une mesure : la fermeture d'un détroit coûte en moyenne six fois plus de trafic à ce maillon que celle d'une frontière n'en coûte au port de transit. Il prolonge aussi le résultat d'Ivanov sur l'importance du moment de fermeture et de réouverture des installations [32]. Dans les conflits comme dans les épidémies, c'est la décision de fermer qui fait la rupture.

L'économie des conflits. Glick et Taylor montrent que les guerres réduisent fortement le commerce [3], et Blomberg et Hess que la violence pèse sur les échanges [4]. Le mémoire nuance ce second résultat à l'échelle du port. La violence interne n'y réduit pas le trafic à court terme, alors que la fermeture le réduit massivement. Il est possible que l'effet agrégé observé par ces auteurs passe surtout par les fermetures et par des effets de long terme (investissement, coûts d'assurance), que la fenêtre de huit semaines de l'étude d'événements ne capte pas. L'usage du contrôle synthétique rattache le mémoire à la démarche d'Abadie et Gardeazabal [35]. Ici, la méthode est appliquée à quinze fermetures plutôt qu'à une seule région, ce qui permet une inférence groupée.

La prévision des conflits. Le rejet de H4 rejoint la mise en garde de Cederman et Weidmann : les ruptures de régime sont difficiles à prévoir à partir de la dynamique passée de la violence [52]. Les systèmes comme ViEWS prévoient bien les niveaux de violence [50]. Mais un coup d'État ou une déclaration de guerre est un événement rare, qui ne s'annonce pas toujours par une hausse des combats. Le résultat sur l'importance SHAP des variables de chocs illustre une autre leçon du champ. Une variable peut sembler importante dans un modèle et n'avoir aucune valeur prédictive hors échantillon [48].

Les goulets maritimes. La forte rupture des détroits confirme leur criticité, documentée par Rodrigue [12], par Verschuur, Koks et Hall [11] et par la CNUCED [41, 31]. Le cas de la mer Rouge montre que cette rupture n'est pas une disparition du flux : elle est compensée par

un détour, au prix d'un allongement des trajets. La résilience du transport maritime mondial passe ici par la flexibilité des routes [19].

3.2.1.3 Implications pour la gestion des risques dans le golfe de Guinée

Les résultats ont des conséquences directes pour les gestionnaires de chaînes d'approvisionnement de la zone : chargeurs, transitaires, autorités portuaires, importateurs de carburant.

Surveiller les déclencheurs, pas le volume de violence. Un dispositif de veille qui suivrait le nombre d'incidents autour des ports produirait surtout de fausses alertes. Douala, le port le plus exposé de la zone, est l'un de ceux qui connaissent le moins de ruptures. La veille doit porter sur les événements qui déclenchent des fermetures :

— tensions institutionnelles dans les pays de transit (contestations électorales, signes de coup d'État) ;

— menaces de sanctions régionales (CEDEAO, CEMAC) ;

— menaces explicites contre la navigation ou contre les infrastructures ;

— escalade militaire entre États riverains d'un détroit ;

— stratégies de blocus des groupes armés contre les axes d'approvisionnement, comme au Mali en 2025.

Comme la fermeture suit ces événements de quelques jours, la réaction doit être préparée *avant* : il faut des plans prêts à être activés dès que l'événement survient.

Adapter la réponse au type de maillon. Le tableau 3.6 propose une grille de veille et de réponse construite à partir des résultats.

Tableau 3.6 – Grille de veille et de réponse par type de maillon

Maillon	Déclencheurs à surveiller	Rupture attendue	Réponses à préparer
Détroit lointain (Ormuz, Bab el-Mandeb)	Guerre impliquant un État riverain ; campagne d'attaques contre les navires	−50 à −94 % des passages ; propagation aux pétroliers de la zone (−7 %)	Stocks de sécurité de carburant ; diversification des sources d'approvisionnement ; anticipation des délais de détour
Port ou terminal	Blocus par un groupe armé ; frappes ; arrêt politique de la production	−2 à −97 % des escales	Ports de repli identifiés sur le même corridor (Lomé, Cotonou, Lagos ; Douala, Kribi) ; procédures de transfert prêtes
Frontière terrestre	Coup d'État, sanctions régionales, blocus d'un axe par un groupe armé	−10 à −20 % au port de transit ; bien davantage pour le pays enclavé	Corridors de substitution vers les pays enclavés (Niger, Tchad, RCA, Mali, Burkina Faso) ; stocks dans les pays enclavés

Source : construction de l'auteur à partir des résultats du chapitre.

Pour le Cameroun, deux enseignements en découlent. Le premier est que la violence dans l'Extrême-Nord et dans les régions anglophones n'a pas, à ce jour, rompu le trafic du port de Douala. Le second est que le risque principal pour les corridors vers le Tchad et la République centrafricaine vient de fermetures possibles : décision politique dans un pays de transit, blocus d'un axe par un groupe armé. Ces corridors reposent sur peu d'alternatives, ce qui est la source de vulnérabilité mise en évidence par Arvis, Raballand et Marteau [43].

Préparer la résilience plutôt que prédire la violence. Les ruptures de la zone sont d'abord prédites par l'état récent des ports et par leur profil : les petits ports spécialisés sont les plus fragiles. La résilience passe donc par la redondance et la flexibilité au sens de Sheffi et Rice [19], davantage que par un modèle de prévision de la violence. L'apprentissage automatique garde une utilité, mais pour suivre l'état des ports et repérer les dégradations en cours.

3.2.2 Limites et perspectives

3.2.2.1 Limites relatives aux données

Un trafic estimé. PortWatch reconstitue le trafic à partir des signaux AIS [7]. Les escales sont observées de façon fiable, mais les volumes sont des estimations. Les navires qui coupent leur transpondeur échappent à la mesure, ce qui peut arriver précisément dans les zones de conflit. La rupture mesurée est donc une rupture du trafic *déclaré* par AIS.

Des flux terrestres non observés. Les données ne couvrent pas les camions qui franchissent les frontières. L'effet d'une fermeture terrestre n'est mesuré qu'indirectement, par le port de transit. La rupture subie par le pays enclavé lui-même, sans doute bien plus forte, n'est pas mesurée.

Des données de conflit hétérogènes. La couverture d'ACLED a fortement augmenté sur la période [27], et les données UCDP de 2026 sont provisoires. Les variables de chocs exprimées en écart au niveau habituel limitent le premier problème. Les résultats sur 2026 restent à confirmer avec la version définitive de l'UCDP. Enfin, l'accès gratuit à ACLED ne donne que des données agrégées par semaine et par région. Cela empêche de localiser précisément les événements autour de chaque port.

3.2.2.2 Limites relatives à la méthode

Un petit nombre de fermetures. Quinze fermetures permettent une inférence groupée, mais pas une analyse fine par sous-groupe. La comparaison entre types de maillons repose sur deux détroits seulement. Le gradient observé est cohérent, mais il demande à être confirmé par d'autres cas.

Des dates de fermeture issues de la presse. Les dates de début et de fin proviennent de sources de presse. Pour trois fermetures, elles ne sont connues qu'au mois près. Une erreur de date dilue l'effet mesuré plutôt qu'elle ne le crée. Elle joue donc plutôt contre l'hypothèse H2.

La qualité variable des contrôles synthétiques. Pour certaines fermetures, aucun ensemble de témoins ne reproduit bien la trajectoire antérieure. C'est le cas de la fin du corridor céréalier ukrainien. Les effets correspondants sont imprécis. Le résultat groupé y est peu sensible : il ne change pas lorsque ce cas est exclu.

Des fermetures encore en cours. Les fermetures Niger–Bénin, Ormuz et Pakistan–Afghanistan n'étaient pas terminées à la fin de la période d'étude. Leur effet de long terme, y compris les adaptations des chaînes (nouveaux corridors, nouvelles routes), n'est pas encore observable.

3.2.2.3 Perspectives de recherche

Quatre prolongements paraissent prometteurs.

1. **Mesurer les corridors terrestres.** Les données douanières des pays de transit et les comptages de camions aux postes frontières permettraient de mesurer directement la rupture subie par les pays enclavés : Niger, Tchad, République centrafricaine, Mali.
2. **Prédire la fermeture plutôt que la rupture.** Le maillon 1 reste le moins bien compris. Un modèle de la probabilité de fermeture, nourri d'indicateurs politiques (calendriers

électoraux, tensions institutionnelles, menaces publiques), serait plus utile qu'un modèle fondé sur le volume de violence.

3. **Intégrer les coûts et les délais.** La rupture a été mesurée en volume de trafic. Les taux de fret, les primes d'assurance et les délais d'acheminement en donneraient la traduction économique pour les chargeurs.
4. **Modéliser la propagation.** La fermeture d'un détroit se propage aux ports éloignés, comme Ormuz l'a montré. Des modèles de réseau, à partir des liaisons entre ports, permettraient de prévoir quels ports de la zone seraient touchés par une fermeture donnée [11].

Conclusion du chapitre

Les résultats valident la chaîne causale du mémoire. Dans le golfe de Guinée, les chocs conflictuels diffus n'aident pas à prédire les ruptures portuaires et ne font pas baisser le trafic. L'ajout des variables de chocs dégrade même légèrement les modèles, et aucune baisse des escales ne suit les 112 plus gros chocs. À l'inverse, les fermetures d'origine conflictuelle rompent la chaîne. Sur quinze fermetures, l'effet moyen est une baisse de 57 % du trafic au maillon fermé, significative et robuste. L'ampleur dépend du maillon : les détroits sont les plus touchés, puis les ports et terminaux, puis les frontières, du point de vue du port de transit.

Le premier maillon de la chaîne, du choc à la fermeture, ne suit pas une escalade graduelle de la violence. Les fermetures sont déclenchées par des événements discrets et les suivent de quelques jours. La veille des risques doit donc porter sur ces déclencheurs plutôt que sur le volume de violence, et les réponses doivent être préparées avant. Ces conclusions sont limitées par la nature des données (trafic estimé, flux terrestres non observés) et par le nombre de fermetures étudiées. Elles ouvrent sur l'étude directe des corridors terrestres et sur la modélisation de la probabilité de fermeture.

Conclusion générale

Ce mémoire est parti d'une question : comment un choc conflictuel se transmet-il à la chaîne d'approvisionnement, et à quelles conditions — à quel moment et à quel maillon — provoque-t-il une rupture que l'on peut anticiper ? Pour y répondre, il a proposé un cadre conceptuel, une chaîne causale à deux maillons : choc conflictuel → fermeture → rupture. Il l'a confrontée à des données entièrement ouvertes : le trafic quotidien de 190 ports et de 28 détroits observé par satellite, les bases de conflits de l'UCDP, d'ACLED et de l'OMI, et un inventaire de quinze fermetures d'origine conflictuelle. Quatre dispositifs empiriques ont été mobilisés : la prédiction par apprentissage automatique, une étude d'événements, trois études de cas et un contrôle synthétique appliqué aux quinze fermetures.

Les résultats. Ils tiennent en quatre propositions.

1. **La violence diffuse ne rompt pas la chaîne.** Dans le golfe de Guinée, les chocs conflictuels proches des ports n'aident pas à prédire leurs ruptures. Les ajouter aux modèles dégrade même légèrement leurs performances hors échantillon. Après les 112 plus gros chocs de la période, le trafic des ports touchés ne baisse pas. Le port le plus exposé de la zone, Douala, est l'un de ceux qui connaissent le moins de ruptures. Ce qui prédit la rupture, c'est l'état récent du port et son profil, pas la violence qui l'entoure (H1 retenue).
2. **La fermeture rompt la chaîne.** Quatorze des quinze fermetures étudiées s'accompagnent d'une baisse du trafic au maillon fermé. L'effet moyen est de -57 %, avec un intervalle de confiance de $[-77\,;-30]$ %. Il est nettement significatif et résiste à l'exclusion des cas extrêmes ou douteux (H2 retenue).
3. **L'ampleur dépend du maillon fermé.** La fermeture d'un détroit réduit ses passages de 72 % en moyenne, celle d'un port ou d'un terminal ses escales de 47 %. Celle d'une frontière réduit le trafic du port de transit de 12 %, alors que le pays enclavé perd bien davantage (H3 retenue, sur de petits effectifs).
4. **La fermeture suit un événement discret, pas une escalade.** Les fermetures interviennent dans les jours qui suivent un coup d'État, le déclenchement d'une guerre, le lancement d'une campagne d'attaques ou un blocus. Elles ne sont généralement pas précédées d'une montée de la violence : un signal d'alerte fondé sur le volume de violence ne les anticipe pas mieux qu'un tirage au hasard de façon significative (H4 non retenue).

La thèse du mémoire est donc confirmée. Un choc conflictuel rompt la chaîne d'approvisionnement lorsqu'il entraîne une fermeture. La rupture survient *quand* un événement

déclencheur conduit à fermer un maillon, dans les jours qui suivent. Elle survient *où* ce maillon est fermé, avec une ampleur qui dépend de son type.

Les apports. Sur le plan théorique, le mémoire précise le mécanisme que la littérature de gestion des risques laisse implicite. Le conflit n'est pas un facteur de risque diffus qui pèserait de façon continue sur les flux. Il agit par la fermeture des maillons, de façon discontinue. Il distingue à cet effet le choc diffus du choc déclencheur. Sur le plan méthodologique, il montre que les données de trafic observé par satellite permettent de mesurer la rupture au maillon. Il montre aussi que le contrôle synthétique, appliqué à de nombreux cas, permet d'en généraliser l'effet. Il rappelle enfin qu'un modèle doit être jugé hors échantillon : une variable importante dans un modèle peut n'avoir aucune valeur prédictive. Sur le plan pratique, il propose une grille de veille et de réponse par type de maillon. Il en tire un principe pour les acteurs de la région : surveiller les déclencheurs de fermeture plutôt que le volume de violence, et préparer les réponses à l'avance, car la fermeture suit le déclencheur de quelques jours.

Les limites. Ces conclusions doivent être lues avec plusieurs réserves.

— Le trafic est estimé à partir des signaux AIS, et les flux terrestres ne sont pas observés. La rupture subie par les pays enclavés n'est donc mesurée qu'indirectement.

— Les données de conflit sont hétérogènes : la couverture d'ACLED a fortement augmenté, et les données UCDP de 2026 sont provisoires.

— Quinze fermetures suffisent à une inférence groupée, mais pas à une analyse fine par type de maillon, qui repose sur deux détroits seulement.

— Plusieurs fermetures étaient encore en cours à la fin de la période étudiée.

Les perspectives. Trois prolongements se dégagent.

— Mesurer directement les corridors terrestres vers les pays enclavés, à partir de données douanières ou de comptages aux frontières.

— Modéliser la probabilité de fermeture plutôt que la rupture, à partir d'indicateurs politiques. C'est sans doute le moyen le plus prometteur d'anticiper ce que le volume de violence n'annonce pas.

— Traduire la rupture en coûts et en délais pour les chargeurs, et modéliser sa propagation dans le réseau des ports.

Ces travaux permettraient de passer d'une mesure de la rupture à un véritable outil d'aide à la décision pour les chaînes d'approvisionnement du golfe de Guinée.

Références bibliographiques

[1] Uta Jüttner, Helen Peck et Martin Christopher. « Supply Chain Risk Management : Outlining an Agenda for Future Research ». In : *International Journal of Logistics : Research and Applications* 6.4 (2003), p. 197-210.

[2] William Ho et al. « Supply Chain Risk Management : A Literature Review ». In : *International Journal of Production Research* 53.16 (2015), p. 5031-5069.

[3] Reuven Glick et Alan M. Taylor. « Collateral Damage : Trade Disruption and the Economic Impact of War ». In : *The Review of Economics and Statistics* 92.1 (2010), p. 102-127.

[4] S. Brock Blomberg et Gregory D. Hess. « How Much Does Violence Tax Trade ? » In : *The Review of Economics and Statistics* 88.4 (2006), p. 599-612.

[5] Ralph Sundberg et Erik Melander. « Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset ». In : *Journal of Peace Research* 50.4 (2013), p. 523-532.

[6] Clionadh Raleigh et al. « Introducing ACLED : An Armed Conflict Location and Event Dataset ». In : *Journal of Peace Research* 47.5 (2010), p. 651-660.

[7] Serkan Arslanalp, Robin Koepke et Jasper Verschueren. *Tracking Trade from Space : An Application to Pacific Island Countries*. IMF Working Paper WP/21/225. International Monetary Fund, 2021.

[8] International Monetary Fund. *IMF PortWatch : Monitoring Trade Disruptions from Space*. 2026. url : https://portwatch.imf.org (visité le 04/10/2026).

[9] Alberto Abadie, Alexis Diamond et Jens Hainmueller. « Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies : Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program ». In : *Journal of the American Statistical Association* 105.490 (2010), p. 493-505.

[10] Theo Notteboom, Athanasios Pallis et Jean-Paul Rodrigue. *Port Economics, Management and Policy*. New York : Routledge, 2022.

[11] Jasper Verschuur, Elco E. Koks et Jim W. Hall. « Ports' Criticality in International Trade and Global Supply-Chains ». In : *Nature Communications* 13 (2022), p. 4351.

[12] Jean-Paul Rodrigue. « Straits, Passages and Chokepoints : A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution ». In : *Cahiers de géographie du Québec* 48.135 (2004), p. 357-374.

[13] International Organization for Standardization. *ISO 31000 :2018 Risk Management – Guidelines*. 2018. URL : https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html (visité le 18/08/2026).

[14] Paul R. Kleindorfer et Germaine H. Saad. « Managing Disruption Risks in Supply Chains ». In : *Production and Operations Management* 14.1 (2005), p. 53-68.

[15] Christopher W. Craighead et al. « The Severity of Supply Chain Disruptions : Design Characteristics and Mitigation Capabilities ». In : *Decision Sciences* 38.1 (2007), p. 131-156. DOI : 10.1111/j.1540-5915.2007.00151.x.

[16] Stephan M. Wagner et Christoph Bode. « An Empirical Investigation into Supply Chain Vulnerability ». In : *Journal of Purchasing and Supply Management* 12.6 (2006), p. 301-312.

[17] Serhiy Y. Ponomarov et Mary C. Holcomb. « Understanding the Concept of Supply Chain Resilience ». In : *The International Journal of Logistics Management* 20.1 (2009), p. 124-143.

[18] Martin Christopher et Helen Peck. « Building the Resilient Supply Chain ». In : *The International Journal of Logistics Management* 15.2 (2004), p. 1-14. DOI : 10.1108/09574090410700275.

[19] Yossi Sheffi et James B. Rice. « A Supply Chain View of the Resilient Enterprise ». In : *MIT Sloan Management Review* 47.1 (2005), p. 41-48.

[20] Benjamin R. Tukamuhabwa et al. « Supply Chain Resilience : Definition, Review and Theoretical Foundations for Further Study ». In : *International Journal of Production Research* 53.18 (2015), p. 5592-5623. DOI : 10.1080/00207543.2015.1037934.

[21] Kevin B. Hendricks et Vinod R. Singhal. « An Empirical Analysis of the Effect of Supply Chain Disruptions on Long-Run Stock Price Performance and Equity Risk of the Firm ». In : *Production and Operations Management* 14.1 (2005), p. 35-52.

[22] Gianluca Benigno et al. *The GSCPI : A New Barometer of Global Supply Chain Pressures*. Staff Report 1017. Federal Reserve Bank of New York, 2022. URL : https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr1017 (visité le 18/08/2026).

[23] Nils Petter Gleditsch et al. « Armed Conflict 1946–2001 : A New Dataset ». In : *Journal of Peace Research* 39.5 (2002), p. 615-637.

[24] Uppsala Conflict Data Program. *UCDP Definitions*. 2026. URL : https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-definitions (visité le 18/08/2026).

[25] Armed Conflict Location & Event Data Project. *ACLED Codebook*. 2026. url : https://acleddata.com/methodology/acled-codebook (visité le 18/08/2026).

[26] Kristine Eck. « In Data We Trust ? A Comparison of UCDP GED and ACLED Conflict Events Datasets ». In : *Cooperation and Conflict* 47.1 (2012), p. 124-141.

[27] Clionadh Raleigh, Roudabeh Kishi et Andrew Linke. « Political Instability Patterns Are Obscured by Conflict Dataset Scope Conditions, Sources, and Coding Choices ». In : *Humanities and Social Sciences Communications* 10 (2023), p. 74.

[28] Christian Bueger. « What Is Maritime Security ? » In : *Marine Policy* 53 (2015), p. 159-164.

[29] Timothy Besley, Thiemo Fetzer et Hannes Mueller. « The Welfare Cost of Lawlessness : Evidence from Somali Piracy ». In : *Journal of the European Economic Association* 13.2 (2015), p. 203-239.

[30] Shawn Davies, Therese Pettersson et Magnus Öberg. « Organized Violence 1989–2022, and the Return of Conflict between States ». In : *Journal of Peace Research* 60.4 (2023), p. 691-708.

[31] UNCTAD. *Navigating Troubled Waters : Impact to Global Trade of Disruption of Shipping Routes in the Red Sea, Black Sea and Panama Canal*. Rapid Assessment. Genève : United Nations Conference on Trade et Development, 2024.

[32] Dmitry Ivanov. « Predicting the Impacts of Epidemic Outbreaks on Global Supply Chains : A Simulation-Based Analysis on the Coronavirus Outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) Case ». In : *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 136 (2020), p. 101922.

[33] Philippe Martin, Thierry Mayer et Mathias Thoenig. « Make Trade Not War ? » In : *The Review of Economic Studies* 75.3 (2008), p. 865-900.

[34] Paul Collier et Anke Hoeffler. « Greed and Grievance in Civil War ». In : *Oxford Economic Papers* 56.4 (2004), p. 563-595.

[35] Alberto Abadie et Javier Gardeazabal. « The Economic Costs of Conflict : A Case Study of the Basque Country ». In : *American Economic Review* 93.1 (2003), p. 113-132.

[36] Christopher S. Tang. « Perspectives in Supply Chain Risk Management ». In : *International Journal of Production Economics* 103.2 (2006), p. 451-488.

[37] Sunil Chopra et ManMohan S. Sodhi. « Managing Risk to Avoid Supply-Chain Breakdown ». In : *MIT Sloan Management Review* 46.1 (2004), p. 53-61.

[38] Lawrence V. Snyder et al. « OR/MS Models for Supply Chain Disruptions : A Review ». In : *IIE Transactions* 48.2 (2016), p. 89-109.

[39] Cristina López et al. « Modeling Supply Chain Disruptions Due to Geopolitical Reasons : A Systematic Literature Review ». In : *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 202 (2025), p. 104290. DOI : 10.1016/j.tre.2025.104290.

[40] Dmitry Ivanov et Alexandre Dolgui. « Viability of Intertwined Supply Networks : Extending the Supply Chain Resilience Angles towards Survivability. A Position Paper Motivated by COVID-19 Outbreak ». In : *International Journal of Production Research* 58.10 (2020), p. 2904-2915.

[41] UNCTAD. *Review of Maritime Transport 2024 : Navigating Maritime Chokepoints*. Genève : United Nations, 2024.

[42] Nuno Limão et Anthony J. Venables. « Infrastructure, Geographical Disadvantage, Transport Costs, and Trade ». In : *The World Bank Economic Review* 15.3 (2001), p. 451-479.

[43] Jean-François Arvis, Gaël Raballand et Jean-François Marteau. *The Cost of Being Landlocked : Logistics Costs and Supply Chain Reliability*. Washington, DC : World Bank, 2010.

[44] Gaël Raballand et al. *Why Does Cargo Spend Weeks in Sub-Saharan African Ports ? Lessons from Six Countries*. Directions in Development. Washington, DC : World Bank, 2012.

[45] International Maritime Organization. *GISIS : Piracy and Armed Robbery against Ships*. 2026. URL : https://gisis.imo.org (visité le 20/09/2026).

[46] OECD/SWAC. *The Geography of Conflict in North and West Africa*. West African Studies. Paris : OECD Publishing, 2020.

[47] Christian Bueger et Timothy Edmunds. « Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies ». In : *International Affairs* 93.6 (2017), p. 1293-1311.

[48] Michael D. Ward, Brian D. Greenhill et Kristin M. Bakke. « The perils of policy by p-value : Predicting civil conflicts ». In : *Journal of Peace Research* 47.4 (2010), p. 363-375.

[49] Håvard Hegre et al. « Introduction : Forecasting in peace research ». In : *Journal of Peace Research* 54.2 (2017), p. 113-124.

[50] Håvard Hegre, Marie Allansson, Matthias Basedau et al. « ViEWS : A political violence early-warning system ». In : *Journal of Peace Research* 56.2 (2019), p. 155-174.

[51] Hannes Mueller et Christopher Rauh. « Reading Between the Lines : Prediction of Political Violence Using Newspaper Text ». In : *American Political Science Review* 112.2 (2018), p. 358-375.

[52] Lars-Erik Cederman et Nils B. Weidmann. « Predicting armed conflict : Time to adjust our expectations ? » In : *Science* 355.6324 (2017), p. 474-476.

[53] George Baryannis et al. « Supply Chain Risk Management and Artificial Intelligence : State of the Art and Future Research Directions ». In : *International Journal of Production Research* 57.7 (2019), p. 2179-2202.

[54] Mohammed Abdul Khaled et al. « Machine Learning Approaches for early Prediction of Supply-Chain Disruptions and Operational Risks ». In : *Journal of Information Systems Engineering and Management* 9.4s (2024), p. 4137-4148. doi : 10.52783/jisem.v9i4s.14812.

[55] Cheng Ling Tan et al. « Supply Chain Disruption Prediction Using Machine Learning ». In : *2025 International Conference on Business Intelligence for Technology Innovation*. 2025.

[56] Babul Sarker et al. « Leveraging Machine Learning for Supply Chain Disruption Prediction and Risk Assessment in U.S. Industries ». In : *International Journal of Applied Mathematics* 38.10s (2025), p. 2382-2410. doi : 10.12732/ijam.v38i10s.1132.

[57] Riya Widayanti et al. « Predicting Supply Chain Risks Using Machine Learning for Resilient Operations ». In : *ADI Journal on Recent Innovation* 7.2 (2026), p. 137-148. doi : 10.34306/ajri.v7i2.1376.

[58] Arish Ibrahim. « Predicting Supply Chain Disruption in Turbulence Environments : A Machine Learning-based Early Warning Framework for Likelihood and Severity ». In : *International Journal of Innovation and Business Strategy* 21.1 (2026), p. 21-33. doi : 10.11113/ijibs.v21.200.

[59] Chuansheng Wang, Zixian Guo et Fulei Shi. « Tipping Point or False Alarm ? An Interpretable Machine Learning Framework for Early Warning of Supply Chain Disruptions Under Multi-Source Uncertainty ». In : *Applied Sciences* 16.13 (2026), p. 6457. doi : 10.3390/app16136457.

[60] Sara AlMahri, Liming Xu et Alexandra Brintrup. « Automating Supply Chain Disruption Monitoring via an Agentic AI Approach ». In : (2026). arXiv : 2601.09680. url : https://arxiv.org/abs/2601.09680.

[61] Otman Rais et Abdellah El Boussadi. « Le rôle des capacités dynamiques dans la résilience logistique : Une revue systématique de la littérature et proposition d'un modèle conceptuel intégratif ». In : *Alternatives Managériales et Économiques* 8.1 (2026), p. 21-57. doi : 10.48374/IMIST.PRSM/ame-v8i1.62796.

[62] Leo Breiman. « Random Forests ». In : *Machine Learning* 45.1 (2001), p. 5-32. doi : 10.1023/A:1010933404324.

[63] Tianqi Chen et Carlos Guestrin. « XGBoost : A Scalable Tree Boosting System ». In : *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2016, p. 785-794. doi : 10.1145/2939672.2939785.

[64] Trevor Hastie, Robert Tibshirani et Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning : Data Mining, Inference, and Prediction*. 2e éd. New York : Springer, 2009.

[65] Haibo He et Edwardo A. Garcia. « Learning from Imbalanced Data ». In : *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 21.9 (2009), p. 1263-1284.

[66] Jesse Davis et Mark Goadrich. « The Relationship between Precision-Recall and ROC Curves ». In : *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*. 2006, p. 233-240.

[67] Takaya Saito et Marc Rehmsmeier. « The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets ». In : *PLOS ONE* 10.3 (2015), e0118432. doi : 10.1371/journal.pone.0118432.

[68] Lloyd S. Shapley. « A Value for n-Person Games ». In : *Contributions to the Theory of Games II*. Sous la dir. d'Harold W. Kuhn et Albert W. Tucker. Princeton University Press, 1953, p. 307-317.

[69] Scott M. Lundberg et Su-In Lee. « A Unified Approach to Interpreting Model Predictions ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 30. 2017, p. 4765-4774.

[70] A. Craig MacKinlay. « Event Studies in Economics and Finance ». In : *Journal of Economic Literature* 35.1 (1997), p. 13-39.

[71] David Card et Alan B. Krueger. « Minimum Wages and Employment : A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania ». In : *American Economic Review* 84.4 (1994), p. 772-793.

[72] Joshua D. Angrist et Jörn-Steffen Pischke. *Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion*. Princeton : Princeton University Press, 2009.

[73] James Lopez Bernal, Steven Cummins et Antonio Gasparrini. « Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions : a tutorial ». In : *International Journal of Epidemiology* 46.1 (2017), p. 348-355.

[74] Alberto Abadie, Alexis Diamond et Jens Hainmueller. « Comparative Politics and the Synthetic Control Method ». In : *American Journal of Political Science* 59.2 (2015), p. 495-510.

[75] Alberto Abadie. « Using Synthetic Controls : Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects ». In : *Journal of Economic Literature* 59.2 (2021), p. 391-425.

[76] Jasper Verschuur, Elco E. Koks et Jim W. Hall. « Observed Impacts of the COVID-19 Pandemic on Global Trade ». In : *Nature Human Behaviour* 5 (2021), p. 305-307.

[77] Armed Conflict Location & Event Data Project. *Aggregated Data*. 2026. url : https://acleddata.com/conflict-data/download-data-files/aggregated-data (visité le 18/08/2026).

[78] Armed Conflict Location & Event Data Project. *FAQ : ACLED's New Data Structure, Terms, and Platforms*. 2026. url : https://acleddata.com/faq-codebook-tools (visité le 18/08/2026).

[79] U.S. Energy Information Administration. *Crude Oil Prices : Brent - Europe*. 2026. url : https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU (visité le 18/08/2026).

[80] Stockholm International Peace Research Institute. *SIPRI Arms Transfers Database and Military Expenditure Database*. 2026. url : https://www.sipri.org/databases (visité le 20/09/2026).

[81] OECD. *Country Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits*. 2026. url : https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/country-risk-classification.html (visité le 20/09/2026).

[82] Thomas Hale, Noam Angrist, Rafael Goldszmidt et al. « A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker) ». In : *Nature Human Behaviour* 5 (2021), p. 529-538.

[83] African Business. *Nigeria Reopens Land Borders to Trade*. 2021. url : https://african.business/2021/02/trade-investment/nigeria-reopens-land-borders-to-trade/ (visité le 13/10/2026).

[84] Global Voices. *There Is Urgent Need to Reopen the Benin–Niger Border*. 19 déc. 2024. url : https://globalvoices.org/2024/12/19/there-is-urgent-need-to-reopen-the-benin-niger-border/ (visité le 13/10/2026).

[85] Africanews. *Benin Removes Suspension of Transiting Goods to Niger*. 28 déc. 2023. url : https://www.africanews.com/2023/12/28/benin-removes-suspension-of-transiting-goods-to-niger/ (visité le 13/10/2026).

[86] Windward. *March 4, 2026 : Iran War Maritime Intelligence Daily*. 4 mars 2026. url : https://windward.ai/?p=5965 (visité le 13/10/2026).

[87] Channels Television. *Gabon Reopens Borders Effective Immediately – Army*. 2 sept. 2023. url : https://www.channelstv.com/2023/09/02/gabon-reopens-borders-effective-immediately-army/ (visité le 13/10/2026).

[88] Al Jazeera. *West Africa Bloc ECOWAS Hits Mali with Sanctions after Poll Delay*. 9 jan. 2022. URL : https://www.aljazeera.com/news/2022/1/9/west-africa-bloc-ecowas-hits-mali-with-sanctions-after-poll-delay (visité le 13/10/2026).

[89] Institute for Security Studies. *Terrorist Roadblocks Strangle the Economies of Mali and Its Neighbours*. 2025. URL : https://issafrica.org/iss-today/terrorist-roadblocks-strangle-the-economies-of-mali-and-its-neighbours (visité le 13/10/2026).

[90] The Maritime Executive. *Ukrainian Commercial Ports Closed after Russia Reports Ships Attacked*. 2022. URL : https://maritime-executive.com/article/ukrainian-commercial-ports-closed-after-russia-reports-ships-attacked (visité le 13/10/2026).

[91] Associated Press. *Russia Targets Key Ukraine Black Sea Port of Odesa a Day after Halting Grain Export Deal*. 18 juill. 2023. URL : https://www.click2houston.com/news/world/2023/07/18/russia-targets-key-ukraine-black-sea-port-of-odesa-a-day-after-halting-grain-export-deal/ (visité le 13/10/2026).

[92] United Nations. *Update from the Office of the UN Coordinator for the Black Sea Grain Initiative*. 2023. URL : https://www.un.org/en/node/207702 (visité le 18/08/2026).

[93] Marine Insight. *Houthi Attacks, Unpaid Dues Force Israel's Red Sea Port to Halt Operations*. 2025. URL : https://www.marineinsight.com/houthi-attacks-unpaid-dues-force-israels-red-sea-port-to-halt-operations/ (visité le 13/10/2026).

[94] Al Jazeera. *Haftar Announces Conditional Lifting of Libya Oil Blockade*. 18 sept. 2020. URL : https://www.aljazeera.com/economy/2020/09/18/haftar-announces-conditional-lifting-of-libya-oil-blockade/ (visité le 13/10/2026).

[95] S&P Global Commodity Insights. *Libya Calls Force Majeure on Exports from Brega Port as Oil Disruption Continues*. 19 avr. 2022. URL : https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/041922-libya-calls-force-majeure-on-exports-from-brega-port-as-oil-disruption-continues (visité le 13/10/2026).

[96] S&P Global Commodity Insights. *Libya's Eastern Faction Ends Monthlong Oil Shutdown*. 3 oct. 2024. URL : https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/crude-oil/100324-libyas-eastern-faction-ends-monthlong-oil-shutdown (visité le 13/10/2026).

[97] Semafor. *Haiti Police Retake Fuel Terminal from Gangs*. 4 nov. 2022. URL : https://www.semafor.com/article/11/04/2022/haiti-police-retake-fuel-terminal-from-gangs (visité le 13/10/2026).

[98] NPR. *Pakistan–Afghanistan Border Closures Paralyze Trade along a Key Route*. 10 fév. 2026. URL : https://www.kpbs.org/news/international/2026/02/10/pakistan-afghanistan-border-closures-paralyze-trade-along-a-key-route (visité le 13/10/2026).

[99] Africanews. *Paramilitary RSF Attacks Leave Port Sudan without Power*. 6 mai 2025. URL : https://www.africanews.com/2025/05/06/paramilitary-rsf-attacks-leave-port-sudan-without-power/ (visité le 13/10/2026).

[100] Paula Branco, Luis Torgo et Rita P. Ribeiro. « A Survey of Predictive Modeling on Imbalanced Domains ». In : *ACM Computing Surveys* 49.2 (2016), p. 1-50. DOI : 10.1145/2907070.

[101] Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort et al. « Scikit-learn : Machine Learning in Python ». In : *Journal of Machine Learning Research* 12 (2011), p. 2825-2830.

[102] Philipp Probst, Marvin N. Wright et Anne-Laure Boulesteix. « Hyperparameters and Tuning Strategies for Random Forest ». In : *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 9.3 (2019), e1301. DOI : 10.1002/widm.1301.

[103] Christoph Bergmeir, Rob J. Hyndman et Bonsoo Koo. « A Note on the Validity of Cross-Validation for Evaluating Autoregressive Time Series Prediction ». In : *Computational Statistics and Data Analysis* 120 (2018), p. 70-83. DOI : 10.1016/j.csda.2017.11.003.

[104] Rob J. Hyndman. *Time Series Cross-Validation*. 2025. URL : https://otexts.com/fpptr/tscv.html (visité le 19/08/2026).

[105] Bradley Efron et Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. New York : Chapman & Hall, 1993.

[106] Scott M. Lundberg et al. « From Local Explanations to Global Understanding with Explainable AI for Trees ». In : *Nature Machine Intelligence* 2 (2020), p. 56-67. DOI : 10.1038/s42256-019-0138-9.

[107] Whitney K. Newey et Kenneth D. West. « A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix ». In : *Econometrica* 55.3 (1987), p. 703-708.

Annexe A

Inventaire détaillé des fermetures

Cette annexe complète le tableau 2.2. Pour chaque fermeture, elle donne :

— la date du choc déclencheur et celle du début de la fermeture ;

— sa fin, quand elle est connue ;

— les unités PortWatch concernées ;

— la période retenue pour mesurer l'effet par contrôle synthétique (premier et dernier mois, au plus douze mois).

Les fermetures T1 et T2, d'origine non conflictuelle, sont données pour comparaison ; elles n'entrent pas dans l'estimation.

Tableau A.1 – Inventaire détaillé des fermetures

Id	Fermeture et choc	Dates (choc ; fermeture)	Fin	Unités PortWatch	Période mesurée
F01	Frontière Niger–Bénin (sanctions CEDEAO puis fermeture nigérienne). *Coup d'État au Niger* [84, 85]	2023-07-26 ; 2023-07-30	en cours	Cotonou	2023-08 à 2024-07
F02	Mer Rouge / Bab el-Mandeb (attaques houthistes). *Guerre Israël–Hamas, attaques houthistes* [31]	2023-10-07 ; 2023-11-19	accalmie janv.–juil. 2026, reprise juil. 2026	Bab el-Mandeb, Suez, Cap de Bonne-Espérance	2023-12 à 2024-11
F03	Détroit d'Ormuz. *Frappes États-Unis/Israël contre l'Iran* [86]	2026-02-28 ; 2026-03-02	en cours	Ormuz ; ports du Golfe	2026-03 à 2026-09
F04	Frontières du Gabon. *Coup d'État au Gabon* [87]	2023-08-30 ; 2023-08-30	2023-09-02	Owendo, Port-Gentil	2023-09 à 2023-09
F05	Frontières CEDEAO–Mali (sanctions). *Coups d'État au Mali (2020, 2021), report des élections* [88]	2022-01-09 ; 2022-01-09	2022-07-03	Dakar, Abidjan, San Pedro, Lomé, Conakry ; Nouakchott (port de report)	2022-01 à 2022-07
F06	Blocus du carburant au Mali (JNIM). *Offensive jihadiste du JNIM* [89]	2025-09-03 ; 2025-09-03	en cours (assoupli début 2026, durci avr. 2026)	Dakar, Abidjan (flux pétroliers vers le Mali)	2025-09 à 2026-03
F07	Ports ukrainiens de la mer Noire. *Invasion russe de l'Ukraine* [90]	2022-02-24 ; 2022-02-24	2022-08-01 (corridor céréalier)	Odessa, Tchornomorsk, Pivdennyi, Mykolaïv	2022-03 à 2022-07
F08	Fin du corridor céréalier de la mer Noire. *Retrait russe de l'accord, frappes sur Odessa* [91, 92]	2023-07-17 ; 2023-07-17	2023-08 (corridor ukrainien)	Odessa, Tchornomorsk, Pivdennyi	2023-08 à 2024-01
F09	Port d'Eilat (Israël). *Attaques houthistes* [93]	2023-10-07 ; 2023-11-19	arrêt total 2025-07-20	Eilat	2023-12 à 2024-11

Id	Fermeture et choc	Dates (choc ; fermeture)	Fin	Unités PortWatch	Période mesurée
F10	Blocus des terminaux pétroliers libyens (2020). *Guerre civile libyenne (forces de Haftar)* [94]	2020-01-17 ; 2020-01-17	2020-09-19	Ras Lanuf, Zueitina, Marsa Tobruk, ports pétroliers	2020-02 à 2020-09
F11	Fermeture des terminaux pétroliers libyens (2022). *Affrontement politique et groupes armés* [95]	2022-04 ; 2022-04	2022-07-13	Zueitina, Brega, Es Sider, Ras Lanuf	2022-05 à 2022-07
F12	Arrêt pétrolier libyen (2024). *Crise de la banque centrale, faction de l'Est* [96]	2024-08-26 ; 2024-08-26	2024-10-03	Es Sider, Mellitah, ports pétroliers	2024-09 à 2024-09
F13	Blocus du terminal pétrolier de Varreux (Haïti). *Gangs armés (coalition G9)* [97]	2022-09 ; 2022-09	2022-11 (levée annoncée 06/11/2022)	Port-au-Prince	2022-09 à 2022-11
F14	Frontière Pakistan–Afghanistan (Torkham, Chaman). *Affrontements armés frontaliers* [98]	2025-10 ; 2025-10-12	en cours (> 100 jours en févr. 2026)	Karachi, Port Qasim (transit afghan)	2025-10 à 2026-03
F15	Frappes de drones sur Port-Soudan. *Guerre au Soudan (FSR)* [99]	2025-05-04 ; 2025-05-04	courte (dépôts de carburant détruits)	Port-Soudan	2025-05 à 2025-07
T1	Frontières terrestres du Nigeria (contrebande). *Non conflictuel* [83]	– ; 2019-08-20	2020-12-16	Cotonou, Lomé, Lagos	–
T2	Fermetures Covid-19. *Pandémie* [82]	2020-03-11 ; 2020-03	2020-2022	Tous les ports	–

Annexe B

Liste des 112 chocs retenus par l'étude d'événements

Les chocs ont été sélectionnés par les règles R1 à R4 (§2.2.2), fixées avant toute mesure, puis dédoublonnés à 60 jours par port. Pour R1, le détail donne le nombre de morts et d'événements du jour. Pour R2 et R3, il donne le nombre d'événements de la semaine et le seuil du port. Pour R4, il donne le nom du navire attaqué.

Tableau B.1 – Liste des 112 chocs retenus par l'étude d'événements

N°	Port	Date	Règle	Détail
1	Lomé	2019-03-03	R4 Piraterie (enlèvement)	HISTRIA IVORY
2	Warri	2019-03-09	R3 Violence (ACLED)	15 év./semaine (seuil 13)
3	Bonny	2019-03-09	R4 Piraterie (enlèvement)	E. Francis
4	Onne	2019-03-09	R4 Piraterie (enlèvement)	E. Francis
5	Lagos	2019-03-09	R1 Violence armée	10 morts, 1 év. — Eyie
6	Port Harcourt	2019-03-09	R4 Piraterie (enlèvement)	E. Francis
7	Malabo	2019-03-30	R4 Piraterie (enlèvement)	Contship Oak
8	Douala	2019-03-30	R4 Piraterie (enlèvement)	Contship Oak
9	Onne	2019-05-19	R1 Violence armée	20 morts, 1 év. — NDV
10	Port Harcourt	2019-05-19	R1 Violence armée	20 morts, 1 év. — NDV
11	Bonny	2019-05-19	R1 Violence armée	20 morts, 1 év. — NDV
12	Douala	2019-08-15	R4 Piraterie (enlèvement)	Name withheld
13	Malabo	2019-08-15	R4 Piraterie (enlèvement)	Name withheld
14	Douala	2019-11-04	R1 Violence armée	20 morts, 2 év. — Ambazonia insurgents
15	Lomé	2019-11-04	R4 Piraterie (enlèvement)	Elka Aristotle
16	Malabo	2019-11-04	R1 Violence armée	20 morts, 2 év. — Ambazonia insurgents
17	Tema	2020-01-18	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
18	Warri	2020-02-20	R1 Violence armée	10 morts, 1 év. — Eyie
19	Cotonou	2020-03-05	R4 Piraterie (enlèvement)	Minerva Virgo
20	Owendo	2020-05-03	R4 Piraterie (enlèvement)	Amerger VII
21	Onne	2020-07-02	R4 Piraterie (enlèvement)	Sendje Berge
22	Bonny	2020-07-02	R4 Piraterie (enlèvement)	Sendje Berge
23	Douala	2020-07-31	R1 Violence armée	11 morts, 3 év. — Civilians
24	Abidjan	2020-08-08	R2 Troubles sociaux	17 év./semaine (seuil 10)
25	Port Harcourt	2020-09-05	R2 Troubles sociaux	10 év./semaine (seuil 10)
26	Lagos	2020-09-08	R4 Piraterie (enlèvement)	Name Withheld
27	Warri	2020-10-10	R2 Troubles sociaux	15 év./semaine (seuil 10)
28	Onne	2020-10-17	R2 Troubles sociaux	14 év./semaine (seuil 10)
29	Bonny	2020-10-17	R2 Troubles sociaux	14 év./semaine (seuil 10)

Nº	Port	Date	Règle	Détail
30	Malabo	2020-10-17	R4 Piraterie (enlèvement)	Methane Princess
31	Abidjan	2020-10-31	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
32	Lomé	2020-11-16	R4 Piraterie (enlèvement)	Name Withheld
33	Onne	2021-01-09	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
34	Port Harcourt	2021-01-09	R2 Troubles sociaux	13 év./semaine (seuil 10)
35	Warri	2021-01-09	R2 Troubles sociaux	12 év./semaine (seuil 10)
36	Bonny	2021-01-09	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
37	Onne	2021-04-03	R3 Violence (ACLED)	14 év./semaine (seuil 10)
38	Warri	2021-04-03	R3 Violence (ACLED)	18 év./semaine (seuil 13)
39	Port Harcourt	2021-04-03	R3 Violence (ACLED)	19 év./semaine (seuil 13)
40	Bonny	2021-04-03	R3 Violence (ACLED)	14 év./semaine (seuil 10)
41	Lagos	2021-05-22	R2 Troubles sociaux	10 év./semaine (seuil 10)
42	Warri	2021-06-12	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
43	Douala	2021-06-26	R1 Violence armée	10 morts, 1 év. — Ambazonia insurgents
44	Owendo	2021-09-05	R4 Piraterie (enlèvement)	Tampen
45	Warri	2021-09-18	R2 Troubles sociaux	10 év./semaine (seuil 10)
46	Bonny	2021-10-16	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
47	Onne	2021-10-16	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
48	Port Harcourt	2021-10-23	R3 Violence (ACLED)	15 év./semaine (seuil 13)
49	Warri	2022-01-08	R3 Violence (ACLED)	13 év./semaine (seuil 13)
50	Onne	2022-01-15	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
51	Port Harcourt	2022-01-15	R3 Violence (ACLED)	13 év./semaine (seuil 13)
52	Bonny	2022-01-15	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
53	Warri	2022-04-09	R3 Violence (ACLED)	14 év./semaine (seuil 13)
54	Warri	2022-07-23	R2 Troubles sociaux	10 év./semaine (seuil 10)
55	Port Harcourt	2022-07-23	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
56	Onne	2022-09-03	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
57	Bonny	2022-09-03	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
58	Warri	2022-11-26	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
59	Bonny	2023-01-14	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
60	Onne	2023-01-14	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
61	Port Harcourt	2023-01-14	R3 Violence (ACLED)	13 év./semaine (seuil 13)
62	Warri	2023-02-11	R2 Troubles sociaux	10 év./semaine (seuil 10)
63	Lagos	2023-02-11	R2 Troubles sociaux	16 év./semaine (seuil 10)
64	Port Harcourt	2023-03-18	R3 Violence (ACLED)	16 év./semaine (seuil 13)
65	Onne	2023-03-18	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
66	Bonny	2023-03-18	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
67	Malabo	2023-05-01	R1 Violence armée	12 morts, 2 év. — Ambazonia insurgents
68	Douala	2023-05-01	R1 Violence armée	12 morts, 2 év. — Ambazonia insurgents
69	Owendo	2023-05-02	R4 Piraterie (enlèvement)	Grebe Bulker
70	Onne	2023-06-24	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
71	Bonny	2023-06-24	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
72	Lagos	2023-07-29	R2 Troubles sociaux	11 év./semaine (seuil 10)
73	Warri	2023-11-11	R3 Violence (ACLED)	16 év./semaine (seuil 13)
74	Onne	2023-11-11	R3 Violence (ACLED)	15 év./semaine (seuil 10)

Nº	Port	Date	Règle	Détail
75	Port Harcourt	2023-11-11	R3 Violence (ACLED)	16 év./semaine (seuil 13)
76	Bonny	2023-11-11	R3 Violence (ACLED)	15 év./semaine (seuil 10)
77	Douala	2024-02-10	R3 Violence (ACLED)	27 év./semaine (seuil 27)
78	Warri	2024-02-24	R3 Violence (ACLED)	14 év./semaine (seuil 13)
79	Onne	2024-02-24	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
80	Port Harcourt	2024-02-24	R3 Violence (ACLED)	13 év./semaine (seuil 13)
81	Bonny	2024-02-24	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
82	Lagos	2024-04-20	R3 Violence (ACLED)	10 év./semaine (seuil 10)
83	Port Harcourt	2024-04-27	R3 Violence (ACLED)	15 év./semaine (seuil 13)
84	Warri	2024-04-27	R3 Violence (ACLED)	18 év./semaine (seuil 13)
85	Bonny	2024-05-11	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
86	Onne	2024-05-11	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
87	Port Harcourt	2024-07-06	R3 Violence (ACLED)	13 év./semaine (seuil 13)
88	Bonny	2024-07-20	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
89	Warri	2024-07-20	R3 Violence (ACLED)	14 év./semaine (seuil 13)
90	Onne	2024-07-20	R3 Violence (ACLED)	11 év./semaine (seuil 10)
91	Lagos	2024-07-27	R2 Troubles sociaux	15 év./semaine (seuil 10)
92	Douala	2024-08-24	R3 Violence (ACLED)	27 év./semaine (seuil 27)
93	Warri	2024-09-21	R2 Troubles sociaux	10 év./semaine (seuil 10)
94	Douala	2024-11-02	R3 Violence (ACLED)	40 év./semaine (seuil 27)
95	Cotonou	2024-12-05	R4 Piraterie (enlèvement)	Name Withheld
96	Lagos	2024-12-05	R4 Piraterie (enlèvement)	Name Withheld
97	Tema	2024-12-07	R2 Troubles sociaux	19 év./semaine (seuil 10)
98	Port Harcourt	2025-01-04	R3 Violence (ACLED)	16 év./semaine (seuil 13)
99	Onne	2025-01-04	R3 Violence (ACLED)	16 év./semaine (seuil 10)
100	Bonny	2025-01-04	R3 Violence (ACLED)	16 év./semaine (seuil 10)
101	Douala	2025-01-11	R3 Violence (ACLED)	28 év./semaine (seuil 27)
102	Warri	2025-02-08	R3 Violence (ACLED)	15 év./semaine (seuil 13)
103	Warri	2025-04-12	R3 Violence (ACLED)	17 év./semaine (seuil 13)
104	Port Harcourt	2025-05-03	R3 Violence (ACLED)	13 év./semaine (seuil 13)
105	Bonny	2025-05-03	R3 Violence (ACLED)	12 év./semaine (seuil 10)
106	Onne	2025-05-03	R3 Violence (ACLED)	12 év./semaine (seuil 10)
107	Warri	2025-07-05	R3 Violence (ACLED)	16 év./semaine (seuil 13)
108	Douala	2025-09-06	R3 Violence (ACLED)	35 év./semaine (seuil 27)
109	Bata	2025-12-03	R4 Piraterie (enlèvement)	Name Withheld
110	Douala	2025-12-20	R3 Violence (ACLED)	27 év./semaine (seuil 27)
111	Douala	2026-02-28	R3 Violence (ACLED)	33 év./semaine (seuil 27)
112	Douala	2026-05-02	R3 Violence (ACLED)	31 év./semaine (seuil 27)

Annexe C

Dictionnaire des variables du panel port × mois

Le panel compte 1 674 observations (18 ports, janvier 2019 à septembre 2026) et 67 variables. Toutes les variables explicatives d'un mois t décrivent ce mois ou les mois antérieurs. Les variables annuelles du SIPRI sont celles de l'année précédente. Les distances sont calculées entre les coordonnées du port et celles de l'événement.

Tableau C.1 – Dictionnaire des variables du panel port × mois

Variable	Description	Source
`portid`	Identifiant PortWatch du port	PortWatch
`portname`	Nom du port	PortWatch
`ISO3`	Code ISO du pays	PortWatch
`date`	Mois (AAAA-MM)	–
`portcalls_container`	Escales du mois : porte-conteneurs	PortWatch
`portcalls_dry_bulk`	Escales du mois : vraquiers	PortWatch
`portcalls_general_cargo`	Escales du mois : cargos généraux	PortWatch
`portcalls_roro`	Escales du mois : rouliers	PortWatch
`portcalls_tanker`	Escales du mois : pétroliers	PortWatch
`portcalls_cargo`	Escales du mois : navires de charge (hors pétroliers)	PortWatch
`portcalls`	Nombre d'escales du mois, tous navires	PortWatch
`import_container`	Volume importé : porte-conteneurs	PortWatch
`import_dry_bulk`	Volume importé : vraquiers	PortWatch
`import_general_cargo`	Volume importé : cargos généraux	PortWatch
`import_roro`	Volume importé : rouliers	PortWatch
`import_tanker`	Volume importé : pétroliers	PortWatch
`import_cargo`	Volume importé : navires de charge (hors pétroliers)	PortWatch
`import`	Volume importé estimé (tonnes)	PortWatch
`export_container`	Volume exporté : porte-conteneurs	PortWatch
`export_dry_bulk`	Volume exporté : vraquiers	PortWatch
`export_general_cargo`	Volume exporté : cargos généraux	PortWatch
`export_roro`	Volume exporté : rouliers	PortWatch
`export_tanker`	Volume exporté : pétroliers	PortWatch
`export_cargo`	Volume exporté : navires de charge (hors pétroliers)	PortWatch
`export`	Volume exporté estimé (tonnes)	PortWatch
`volume`	Importations + exportations (tonnes)	PortWatch
`rupture`	Rupture générale au mois t (équation 2.2)	Calculée
`rupture_petrole`	Rupture pétrolière : escales de pétroliers < 0,7× médiane des 12 mois passés	Calculée

Variable	Description	Source
rupture_conteneurs	Rupture conteneurs : escales de porte-conteneurs < 0,7× médiane	Calculée
ecart_escales	Escales rapportées à leur médiane des 12 mois passés, moins 1	Calculée
ecart_volume	Volume rapporté à sa médiane des 12 mois passés, moins 1	Calculée
ucdp_ev_50km	Événements UCDP à moins de 50 km	UCDP
ucdp_morts_50km	Morts (estimation centrale) à moins de 50 km	UCDP
ucdp_ev_100km	Événements UCDP à moins de 100 km	UCDP
ucdp_morts_100km	Morts (estimation centrale) à moins de 100 km	UCDP
ucdp_ev_250km	Événements UCDP à moins de 250 km	UCDP
ucdp_morts_250km	Morts (estimation centrale) à moins de 250 km	UCDP
acled_combats	Combats, régions à moins de 150 km	ACLED
acled_emeutes	Émeutes, régions à moins de 150 km	ACLED
acled_manifestations	Manifestations, régions à moins de 150 km	ACLED
acled_strategique	Développements stratégiques, régions à moins de 150 km	ACLED
acled_violence_civils	Violence contre les civils, régions à moins de 150 km	ACLED
acled_morts	Morts, régions à moins de 150 km	ACLED
pirat_incidents_100km	Incidents de piraterie à moins de 100 km	OMI
pirat_enlevements_100km	Incidents avec enlèvement à moins de 100 km	OMI
pirat_incidents_250km	Incidents de piraterie à moins de 250 km	OMI
pirat_enlevements_250km	Incidents avec enlèvement à moins de 250 km	OMI
ucdp_etat_100km	Événements de violence étatique à moins de 100 km	UCDP
ucdp_nonetat_100km	Événements de violence non étatique à moins de 100 km	UCDP
ucdp_unilaterale_100km	Événements de violence unilatérale à moins de 100 km	UCDP
acled_explosions	Explosions et violence à distance, régions à moins de 150 km	ACLED
ucdp_provisoire	1 si le mois est couvert par les données UCDP provisoires (2026)	UCDP
brent_moy	Prix moyen du Brent dans le mois (USD)	FRED
brent_vol	Écart-type du prix quotidien du Brent dans le mois	FRED
brent_var_1m	Variation du prix moyen du Brent sur un mois	FRED
ocde_risque_pays	Note de risque pays OCDE (0 à 7) en vigueur	OCDE
annee	Année	–
sipri_import_armes	Importations d'armes de l'année précédente (TIV)	SIPRI
sipri_depmil_pib	Dépenses militaires de l'année précédente (% du PIB)	SIPRI
covid_restrictions	Indice de sévérité des restrictions sanitaires	OxCGRT
covid_frontieres	Contrôles aux frontières (échelle OxCGRT)	OxCGRT
port_part_petroliers	Part des pétroliers dans les navires du port	PortWatch
port_part_import_pays	Part du port dans les importations maritimes du pays	PortWatch
mois	Mois de l'année (1 à 12)	–
rupture_t+1	Cible : rupture au mois $t + 1$	Calculée
rupture_petrole_t+1	Cible : rupture petrole au mois $t + 1$	Calculée
rupture_conteneurs_t+1	Cible : rupture conteneurs au mois $t + 1$	Calculée

Annexe D

Résultats détaillés du contrôle synthétique

La figure D.1 présente, pour chaque fermeture, la trajectoire de l'unité fermée et celle de son contrôle synthétique, en indice (100 = moyenne des 24 mois précédant la fermeture). La zone bleue correspond à la période de mesure de l'effet. Un bon ajustement se lit à la superposition des deux courbes avant la zone bleue. C'est le cas de la plupart des fermetures, mais pas de la fin du corridor céréalier ukrainien (F08), dont le trafic avait déjà été bouleversé en 2022.

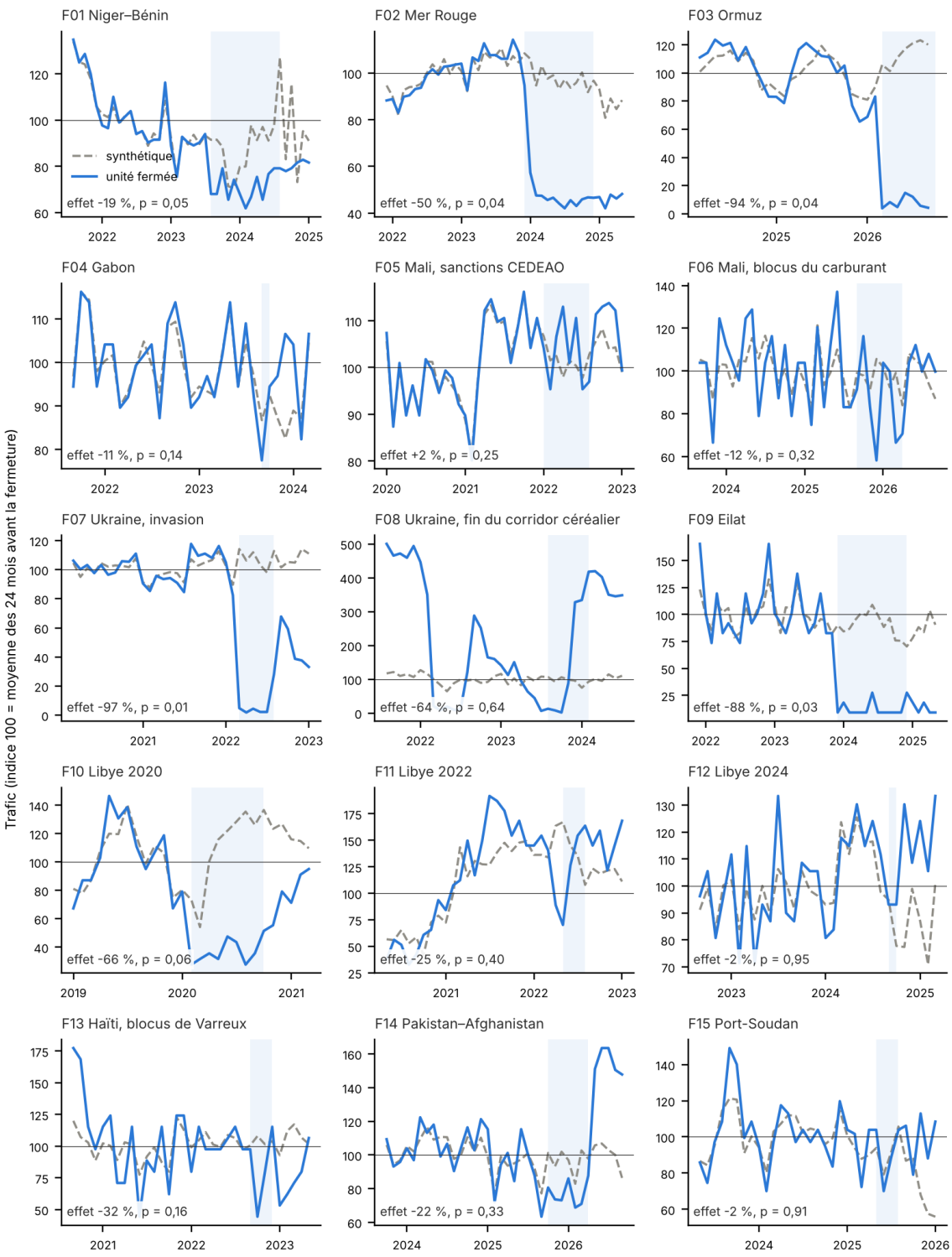


FIGURE D.1 – Trajectoires des unités fermées et de leurs contrôles synthétiques

Source : calculs de l'auteur à partir de PortWatch.

Le tableau D.1 indique les trois témoins les plus pondérés de chaque contrôle synthétique. Les poids se répartissent sur des ports et des détroits de régions variées. Le synthétique reproduit une *évolution* du trafic, et non la géographie de l'unité fermée.

Tableau D.1 – Principaux témoins des contrôles synthétiques

Id	Trois témoins les plus pondérés (poids)
F01	Botas Natural Gas Terminal (16 %) ; Bandar-e Pars Terminal (15 %) ; Iskenderun (11 %)
F02	Détroit de Mindoro (39 %) ; détroit de Gibraltar (34 %) ; détroit de la Sonde (21 %)
F03	Détroit de Tsugaru (77 %) ; détroit de Luçon (15 %) ; détroit de Magellan (8 %)
F04	Bandirma (20 %) ; Çeşme (15 %) ; Güllük (12 %)
F05	Owendo (19 %) ; Misrata (16 %) ; Benghazi (10 %)
F06	Akdeniz (26 %) ; Gölcük (25 %) ; baie de Nemrut (24 %)
F07	Warri (20 %) ; Sharjah (16 %) ; Suez (11 %)
F08	Benghazi (48 %) ; Az Zawiyah (28 %) ; Karachi (24 %)
F09	Ajman (33 %) ; Warri (25 %) ; Khoms (20 %)
F10	Ambarli (35 %) ; Rabigh (21 %) ; Dakar (17 %)
F11	Karachi (62 %) ; Gölcük (37 %) ; Ambarli (1 %)
F12	Lagos (22 %) ; Port Qasim (20 %) ; Abidjan (15 %)
F13	Tuzla (25 %) ; Warri (25 %) ; Mersin (23 %)
F14	Bonny (41 %) ; Haydarpaşa (19 %) ; Port Harcourt (13 %)
F15	Duqm (25 %) ; Izmaïl (21 %) ; île de Zirku (12 %)

Source : calculs de l'auteur.

Annexe E

Reproductibilité : sources, téléchargement et scripts

Toutes les données utilisées sont gratuites. Une inscription est seulement requise pour ACLED, l'UCDP (versions *Candidate*) et l'OMI. Le tableau E.1 indique où et comment les obtenir.

Tableau E.1 – Accès aux données

Source	Adresse	Procédure
IMF PortWatch	`https://portwatch.imf.org`	Couches `Daily_Ports_Data`, `Daily_Chokepoints_Data` et `PortWatch_ports_database`, interrogées port par port par l'interface ArcGIS (scripts `telecharger_*.py`)
UCDP	`https://ucdp.uu.se/downloads/`	GED 26.1 et versions *Candidate* 2026 ; filtrage par pays (scripts `filtrer_ucdp*.py`)
ACLED	`https://acleddata.com`	Compte gratuit ; données agrégées hebdomadaires par région, extraction par pays et par année
OMI GISIS	`https://gisis.imo.org`	Compte gratuit ; module *Piracy and Armed Robbery*, export de la liste des incidents de la zone
FRED	`https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU`	Téléchargement direct (CSV)
SIPRI	`https://www.sipri.org/databases`	Bases *Arms Transfers* (TIV par pays importateur) et *Military Expenditure* (part du PIB)
OCDE	Page *Country Risk Classification* [81]	Historique des classifications (PDF), converti en tableau
OxCGRT	`https://github.com/OxCGRT`	Données nationales quotidiennes 2020–2022

Les traitements sont écrits en Python (bibliothèques `pandas`, `scikit-learn`, `xgboost`, `shap`, `statsmodels`, `scipy` et `matplotlib`). Le tableau E.2 donne l'ordre d'exécution des scripts. Les tirages aléatoires sont fixés (graine 42), si bien que les résultats sont reproductibles à l'identique.

Tableau E.2 – Scripts de traitement, dans l'ordre d'exécution

Script	Rôle	Résultats
`telecharger_portwatch.py`, `telecharger_ports_monde.py`, `telecharger_detroits.py`	Téléchargement du trafic des ports et des détroits	§2.1.1
`filtrer_ucdp.py`, `filtrer_ucdp_monde.py`	Extraction des événements UCDP des pays étudiés	§2.1.1
`construire_panel.py`	Construction du panel port × mois et des ruptures	§2.1.2, annexe C
`modeliser.py`	Dispositif 1 : modèles A et B, validation walk-forward, gains bootstrap	tableau 3.1
`variantes.py`	Indices synthétiques de chocs ; ports exposés	§3.1.1
`shap_categories.py`	Importance SHAP par catégorie	figure 3.1
`selection_chocs.py`	Sélection des 112 chocs (règles R1 à R4)	annexe B
`etude_evenements.py`	Dispositif 2 : étude d'événements	tableau 3.2
`chaine_fermeture.py`, `its_cotonou.py`	Dispositif 3 : trois cas, série interrompue	§3.1.2
`controle_synthetique.py`	Dispositif 4 : contrôle synthétique, placebos, effet groupé	tableau 3.3
`alerte_generale.py`, `alerte_base.py`	Alerte et escalade avant les fermetures ; taux de base	tableau 3.4
`figures_ch3.py`, `annexe_trajectoires.py`, `annexes_tex.py`	Figures et tableaux d'annexe	chapitre 3, annexes